Trabalho 2 - Gradiente e Least-Square Normalizados Controle Adaptativo

Alunos:

- Caio Cesar Leal Verissimo
- Leonardo Soares da Costa Tanaka
- Lincoln Rodrigues Proença

Professor:

- Ramon Romankevicius Costa

1. Introdução

Foram realizadas simulações com os algoritmos de Gradiente Normalizado, Least-Square Normalizado e sua versão modificada com múltiplas parametrizações. As análises consideraram:

- Ordem da planta: $n = 2, 3, 4$
- Grau relativo: $n^* = 1, 2, 3$
- Variações: sinal de excitação, ganho de adaptação e condições iniciais

Avaliou-se a convergência dos parâmetros, a velocidade de adaptação e as mudanças a diferentes condições de simulação (variando ganhos, sinal de referência e condição inicial) dos algoritmos. A seguir, apresentamos os principais resultados e comparações entre os métodos.

2. Resultados das Simulações

2.1. Gradiente Normalizado - 2ª Ordem

Aqui iremos expor os resultados obtidos segundo o método do gradiente normalizado para 3 parametrizações diferentes. As situações de simulação são, respectivamente:

1. Caso base, utilizando uma onda quadrada como sinal de referência
2. Alterando o sinal de referência ao adicionar uma componente senoidal
3. Aumentando o ganho de adaptação gamma
4. Dando uma condição inicial ao sistema (y(0) = 3)

Começando por um sistema de 2ª ordem e progredindo até 4ª ordem

2.1.1 - Base

Planta: N(s)/D(s)

$N(s) = b_1 s + b0$

$D(s) = s^2 + a_1 s + a_0$

Filtro: $1/\lambda(s)$

$\text{Lambda}(s) = s^2 + \lambda_1 s + \lambda_0$

Parâmetros: $a_1 = 2.5$ $a_0 = 1.5$ $b_1 = 2$ $b_0 = 0.8$

$\lambda_1 = 2$ $\lambda_0 = 1$

$\Gamma_i = 1I$

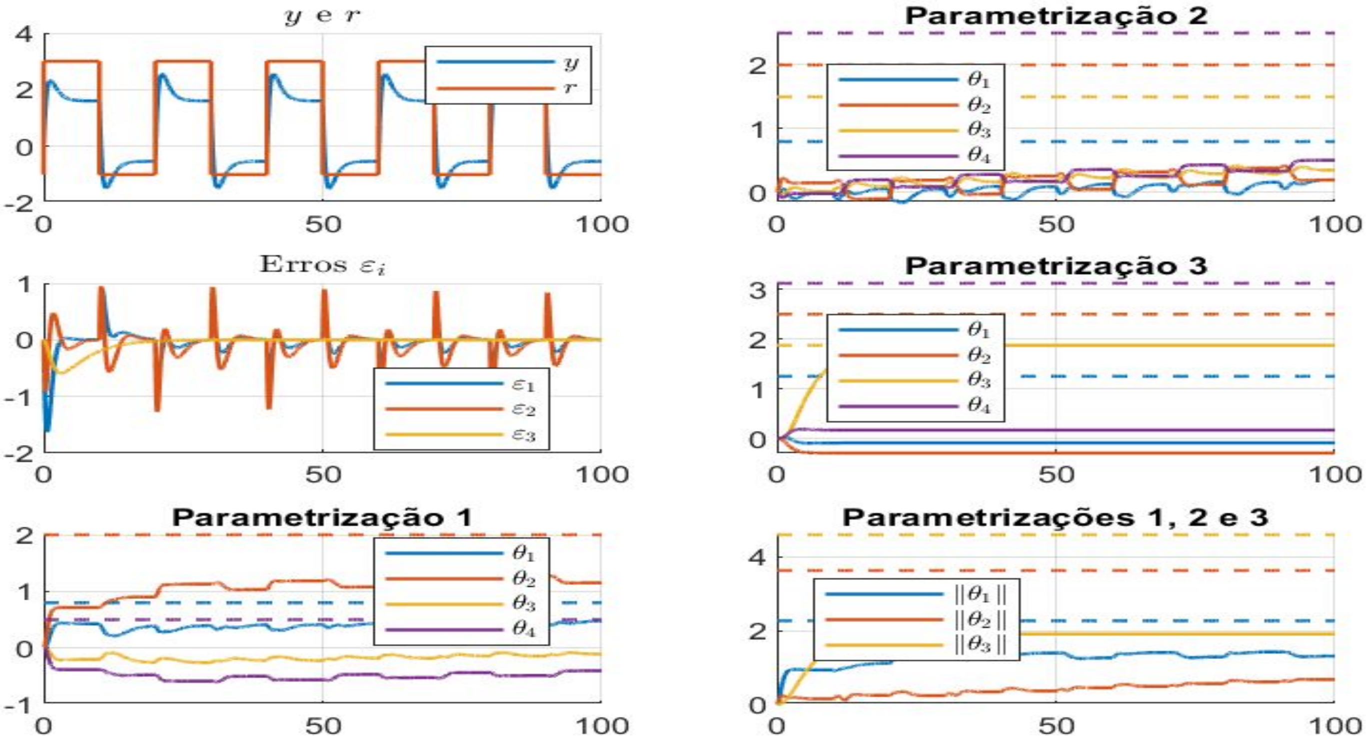
$\kappa_i = 1$

C.I.: $x(0) = [0\ 0]^T$

$\theta(0) = [0\ 0\ 0\ 0]^T$

Input: $1 + 2\,\text{sign}(\ \sin(0.1\ \pi\ t)\ )$

2.1.1 - Base



y e r
y
r
Erros ε_i
ε_1
ε_2
ε_3
Parametrização 1
Parametrização 2
Parametrização 3
θ_1
θ_2
θ_3
θ_4
Parametrizações 1, 2 e 3
$||\theta_1||$
$||\theta_2||$
$||\theta_3||$

2.1.2 - Componente senoidal

Planta: $N(s)/D(s)$

$N(s) = b_1 s + b0$

$D(s) = s^2 + a_1 s + a_0$

Filtro: $1/\lambda(s)$

$\text{Lambda}(s) = s^2 + \lambda_1 s + \lambda_0$

Parâmetros: $a_1 = 2.5$ $a_0 = 1.5$ $b_1 = 2$ $b_0 = 0.8$

$\lambda_1 = 2$ $\lambda_0 = 1$

$\Gamma_i = 1I$

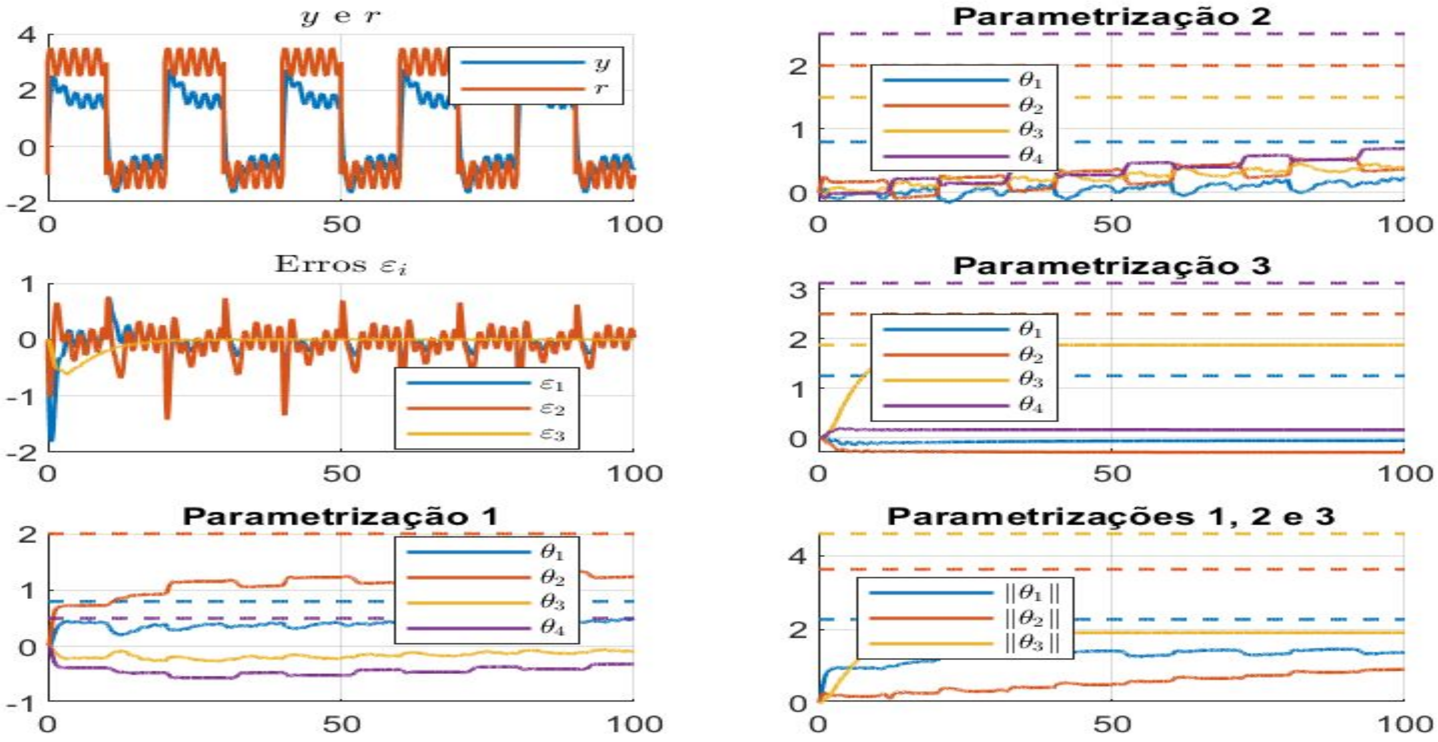
$\kappa_i = 1$

C.I.: $x(0) = [0\ 0]^T$

$\theta(0) = [0\ 0\ 0\ 0]^T$

Input: $1 + 2\,\text{sign}(\sin(0.1\pi t)) + 0.5\sin(\pi t)$

2.1.2 - Componente senoidal



2.1.3 - Gamma = 100

Planta: $N(s)/D(s)$

$N(s) = b_1 s + b0$

$D(s) = s^2 + a_1 s + a_0$

Filtro: $1/\lambda(s)$

Lambda(s) $= s^2 + \lambda_1 s + \lambda_0$

Parâmetros: $a_1 = 2.5$ $a_0 = 1.5$ $b_1 = 2$ $b_0 = 0.8$

$\lambda_1 = 2$ $\lambda_0 = 1$

$\Gamma_i = 100I$

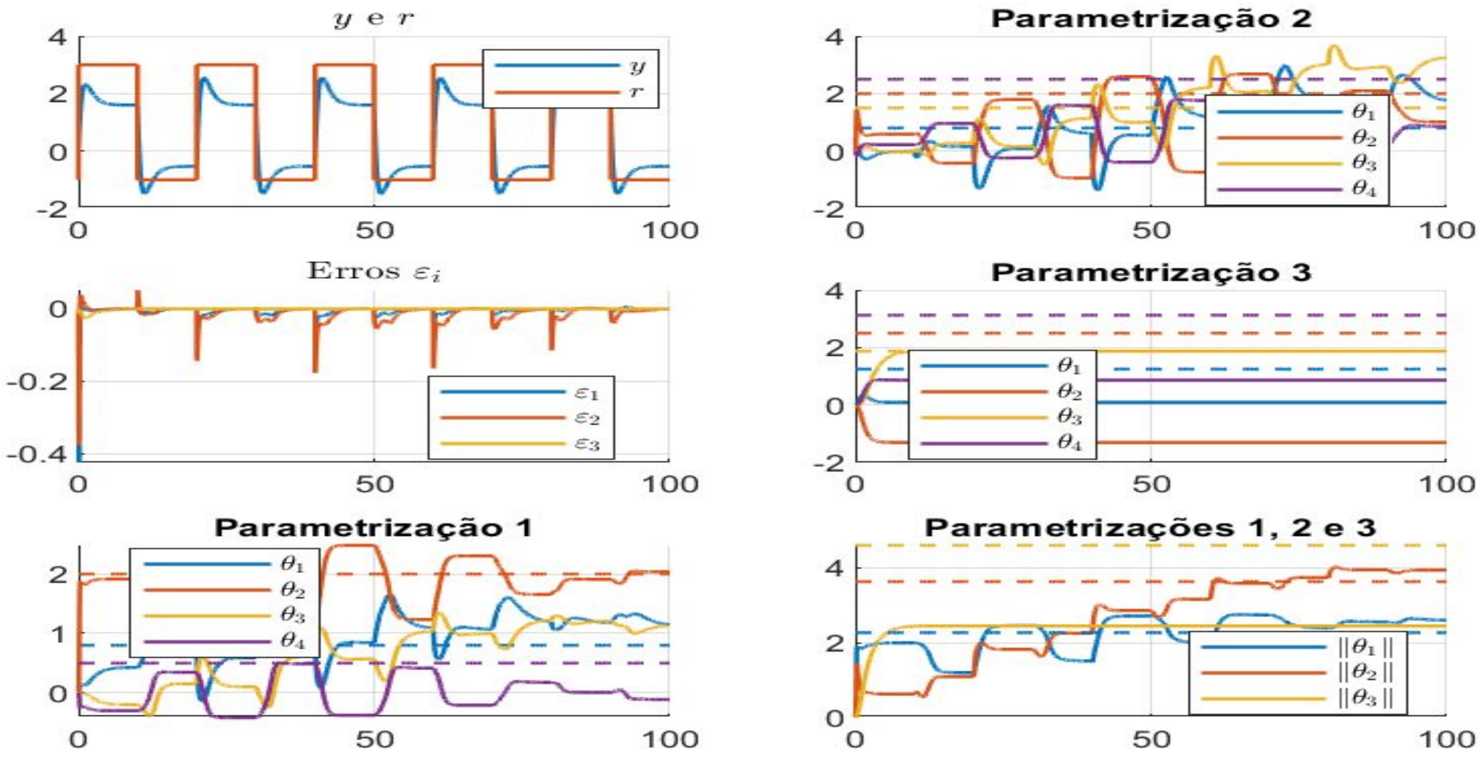
$\kappa_i = 1$

C.I.: $x(0) = [0\ 0]^T$

$\theta(0) = [0\ 0\ 0\ 0]^T$

Input: $1 + 2\,\mathrm{sign}(\sin(0.1\pi t))$

2.1.3 - Gamma = 100



2.1.4 - Condição inicial

Planta: N(s)/D(s)

$N(s) = b_1 s + b0$

$D(s) = s^2 + a_1 s + a_0$

Filtro: $1/\lambda(s)$

Lambda(s) $= s^2 + \lambda_1 s + \lambda_0$

Parâmetros: $a_1 = 2.5$ $a_0 = 1.5$ $b_1 = 2$ $b_0 = 0.8$

$\lambda_1 = 2$ $\lambda_0 = 1$

$\Gamma_i = 1I$

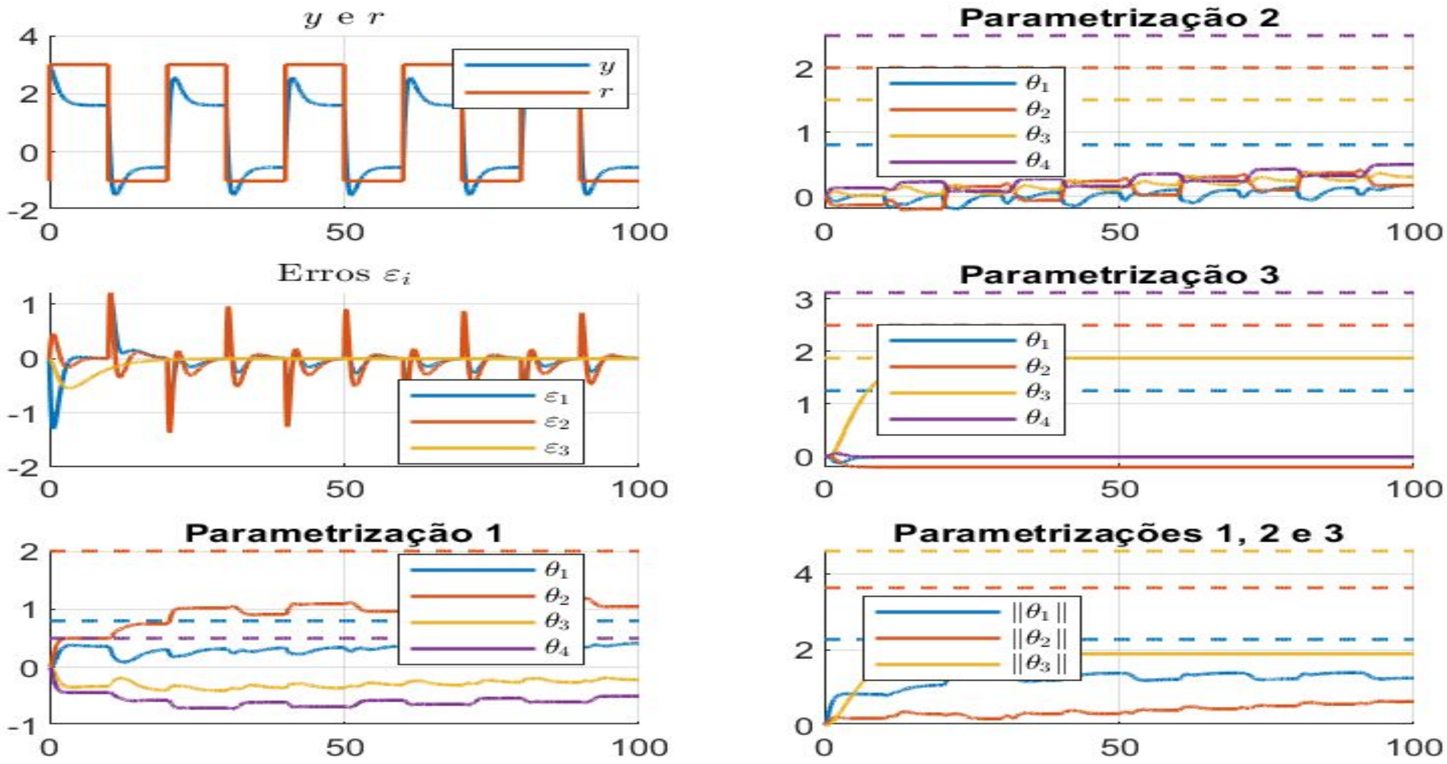
$\kappa_i = 1$

C.I.: $x(0) = [3\ 0]^T$

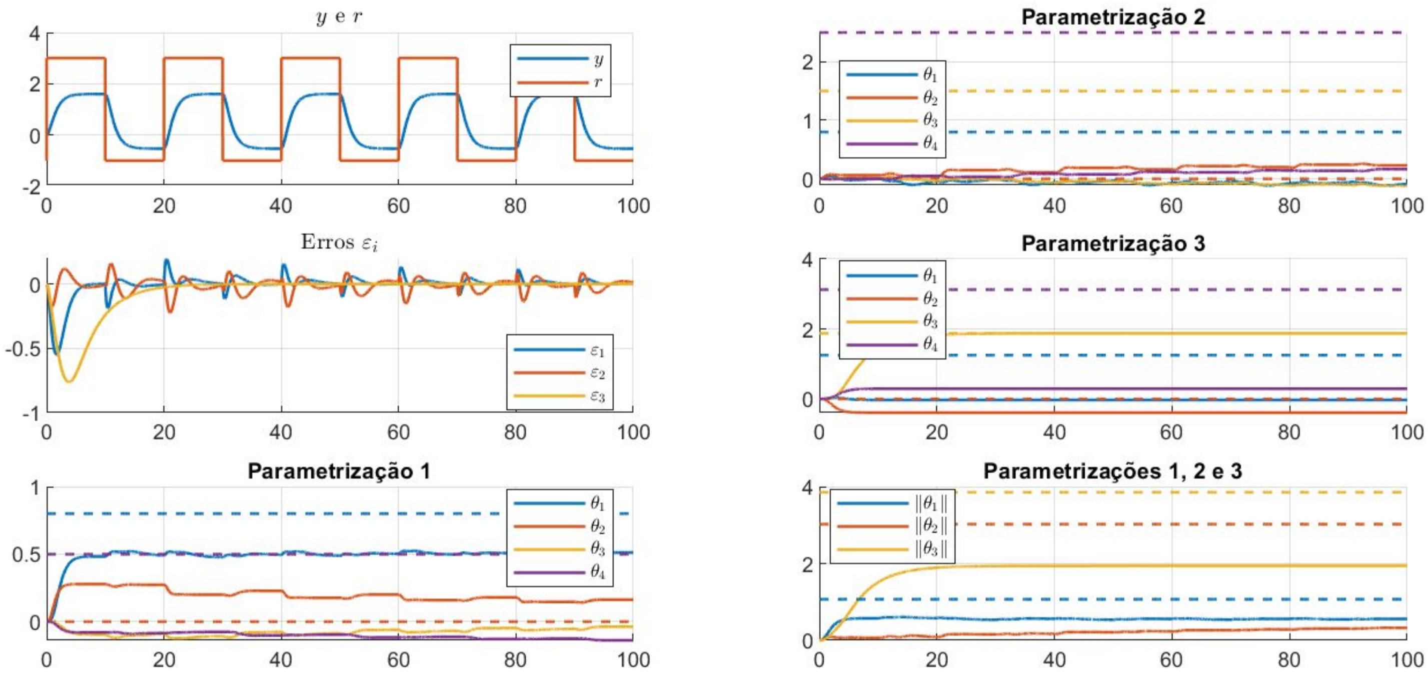
$\theta(0) = [0\ 0\ 0\ 0]^T$

Input: $1 + 2\,\text{sign}(\sin(0.1\,\pi\, t))$

2.1.4 - Condição inicial



2.1.5 - $n^*=2$



y e r
y
r
Erros ε_i
ε_1
ε_2
ε_3
Parametrização 1
θ_1
θ_2
θ_3
θ_4
Parametrização 2
Parametrização 3
Parametrizações 1, 2 e 3
$\|\theta_1\|$
$\|\theta_2\|$
$\|\theta_3\|$

2.2. Least-Square Normalizado - 2ª Ordem

Aqui iremos expor os resultados obtidos segundo o método dos mínimos quadrados; inicialmente para as mesmas 3 parametrizações e posteriormente apenas para a primeira. As situações de simulação são, respectivamente:

1. Caso base, utilizando uma onda quadrada como sinal de referência
2. Alterando o sinal de referência ao adicionar uma componente senoidal
3. Aumentando o ganho de adaptação gamma
4. Dando uma condição inicial ao sistema ($y(0) = 3$)

2.2.1 - Base

Planta: $N(s)/D(s)$

$N(s) = b_1 s + b0$

$D(s) = s^2 + a_1 s + a_0$

Filtro: $1/\lambda(s)$

$\text{Lambda}(s) = s^2 + \lambda_1 s + \lambda_0$

Parâmetros: $a_1 = 2.5$ $a_0 = 1.5$ $b_1 = 2$ $b_0 = 0.8$

$\lambda_1 = 2$ $\lambda_0 = 1$

$\kappa_i = 1$

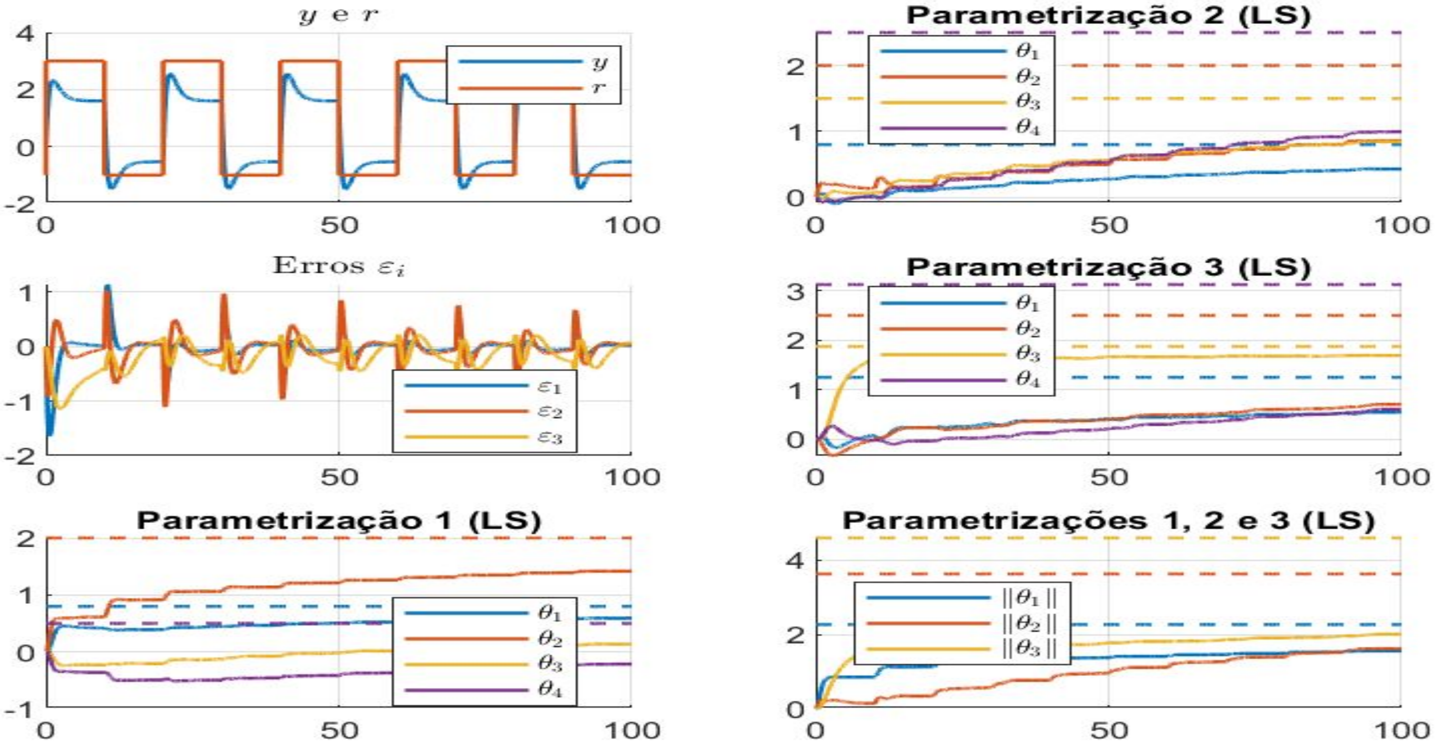
C.I.: $x(0) = [0\ 0]^T$

$\theta(0) = [0\ 0\ 0\ 0]^T$

$P(0) = 1I$

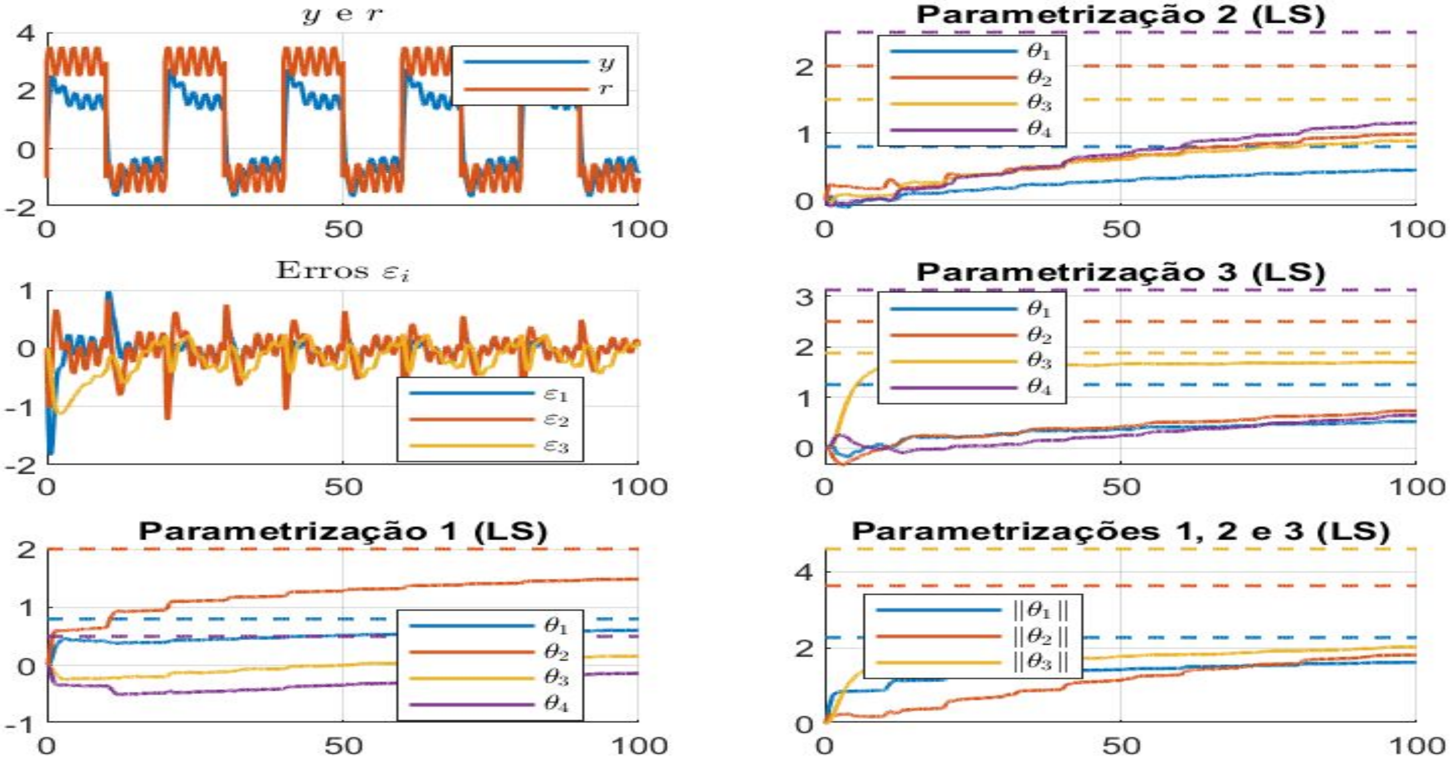
Input: $1 + 2\,\mathrm{sign}(\sin(0.1\,\pi\, t))$

2.2.1 - Base

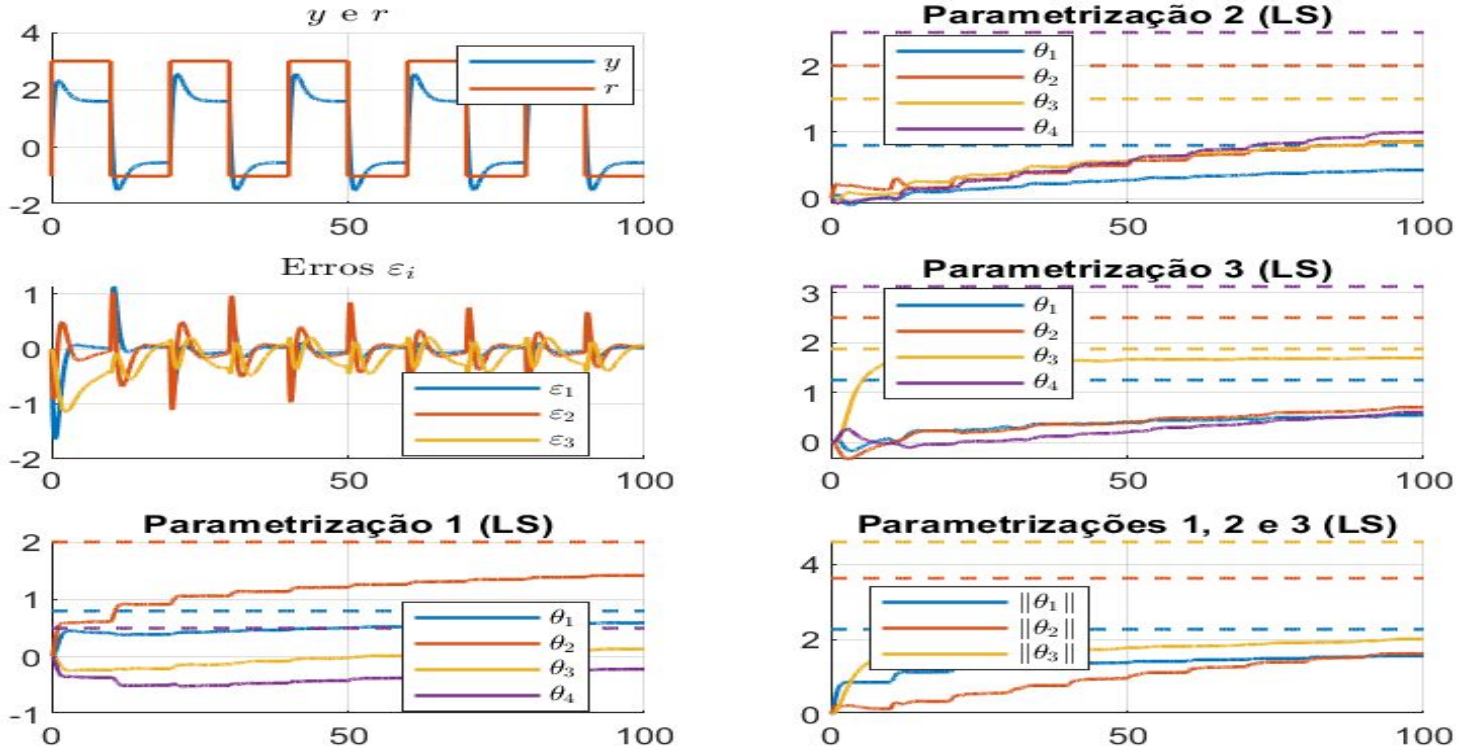


y e r
y
r
Erros ε_i
ε_1
ε_2
ε_3
Parametrização 1 (LS)
Parametrização 2 (LS)
Parametrização 3 (LS)
θ_1
θ_2
θ_3
θ_4
Parametrizações 1, 2 e 3 (LS)
$||\theta_1||$
$||\theta_2||$
$||\theta_3||$

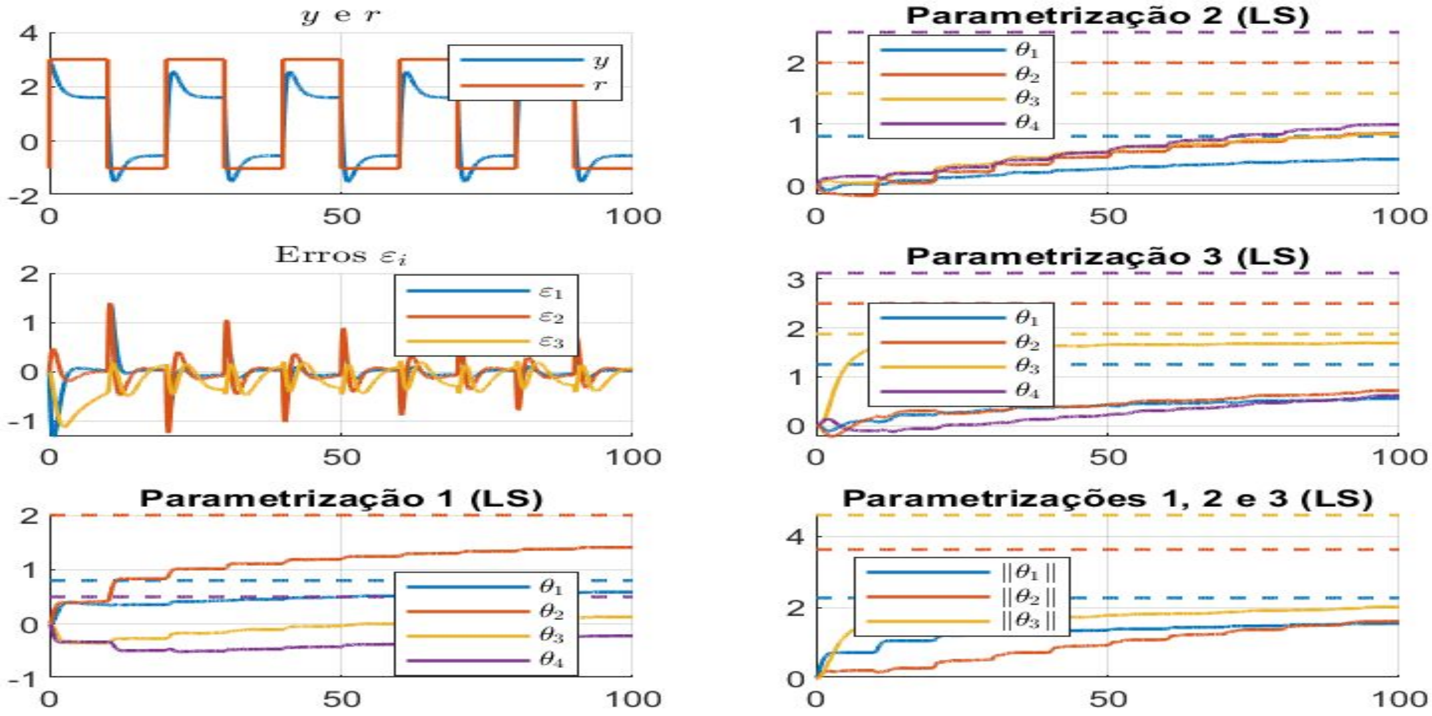
2.2.2 - Componente senoidal



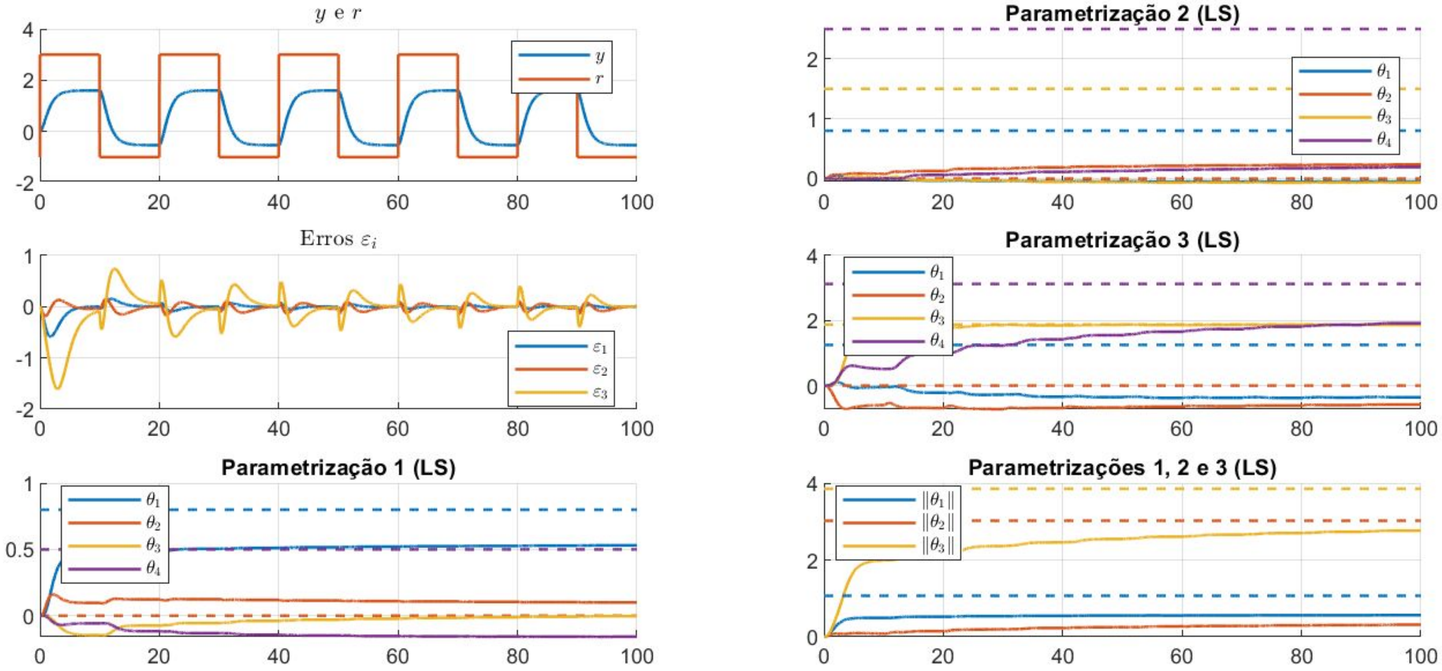
2.2.3 - Gamma = 100



2.2.4 - Condição inicial



2.2.5 - $n^*=2$



y e r
Erros ε_i
Parametrização 1 (LS)
Parametrização 2 (LS)
Parametrização 3 (LS)
Parametrizações 1, 2 e 3 (LS)
y
r
ε_1
ε_2
ε_3
θ_1
θ_2
θ_3
θ_4
$\|\theta_1\|$
$\|\theta_2\|$
$\|\theta_3\|$

2.3. Gradiente Normalizado - 3ª Ordem

Repetindo o mesmo esquema para a apresentação dos gráficos das simulações, agora para sistemas de 3ª ordem.

2.3.1 - Base

Planta: $N(s)/D(s)$

$N(s) = b_2s^2 + b_1s + b0$

$D(s) = s^3 + a_2s^2 + a_1s + a_0$

Filtro: $1/\lambda(s)$

Lambda(s) $= s^3 + \lambda_2s^2 + \lambda_1s + \lambda_0$

Parâmetros: $a_2= 2$ $a_1= 2.5$ $a_0= 1.5$ $b_2= 3$ $b_1= 2$ $b_0= 0.8$

$\lambda_2= 3$ $\lambda_1= 2$ $\lambda_0= 1$

$\Gamma_i = 1I$

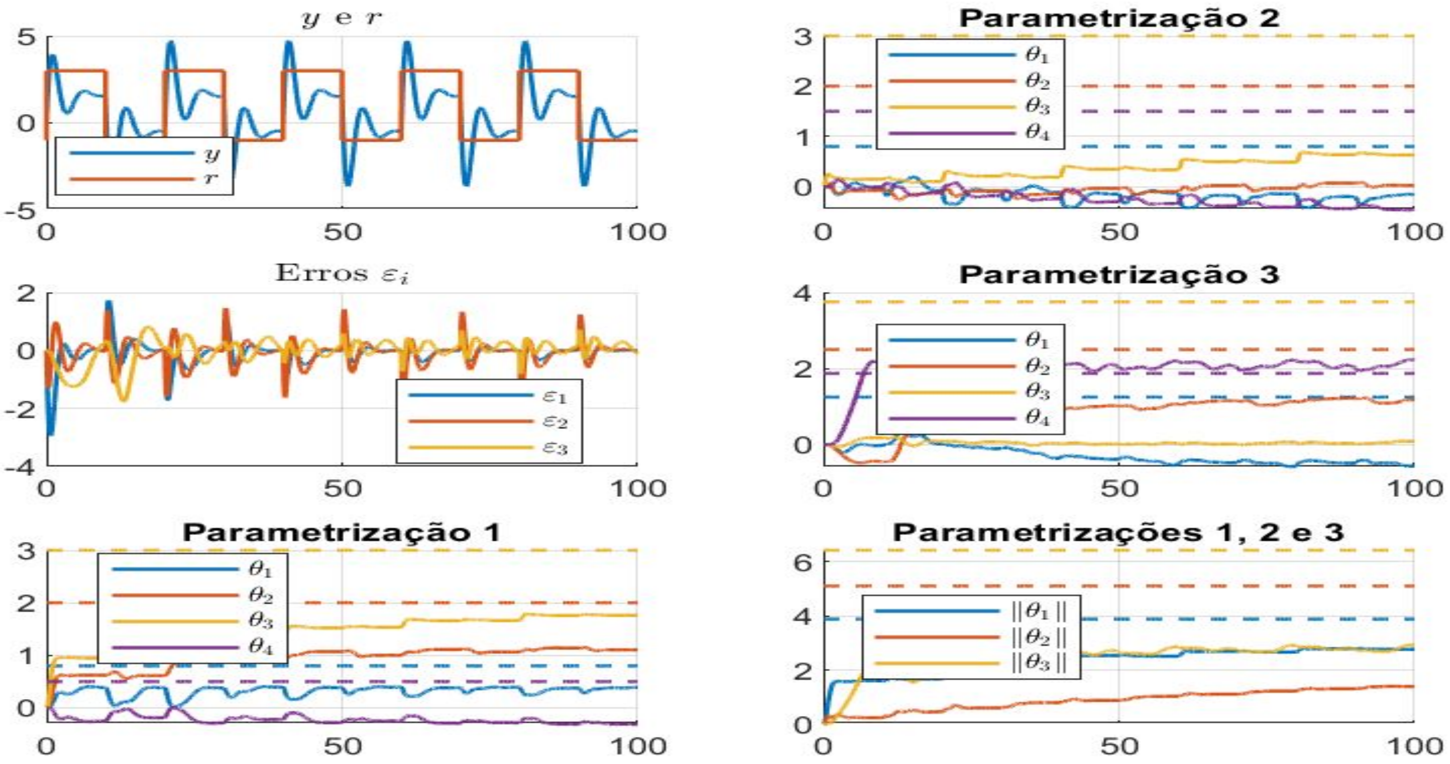
$\kappa_i = 1$

C.I.: $x(0) = [0\ 0\ 0]^T$

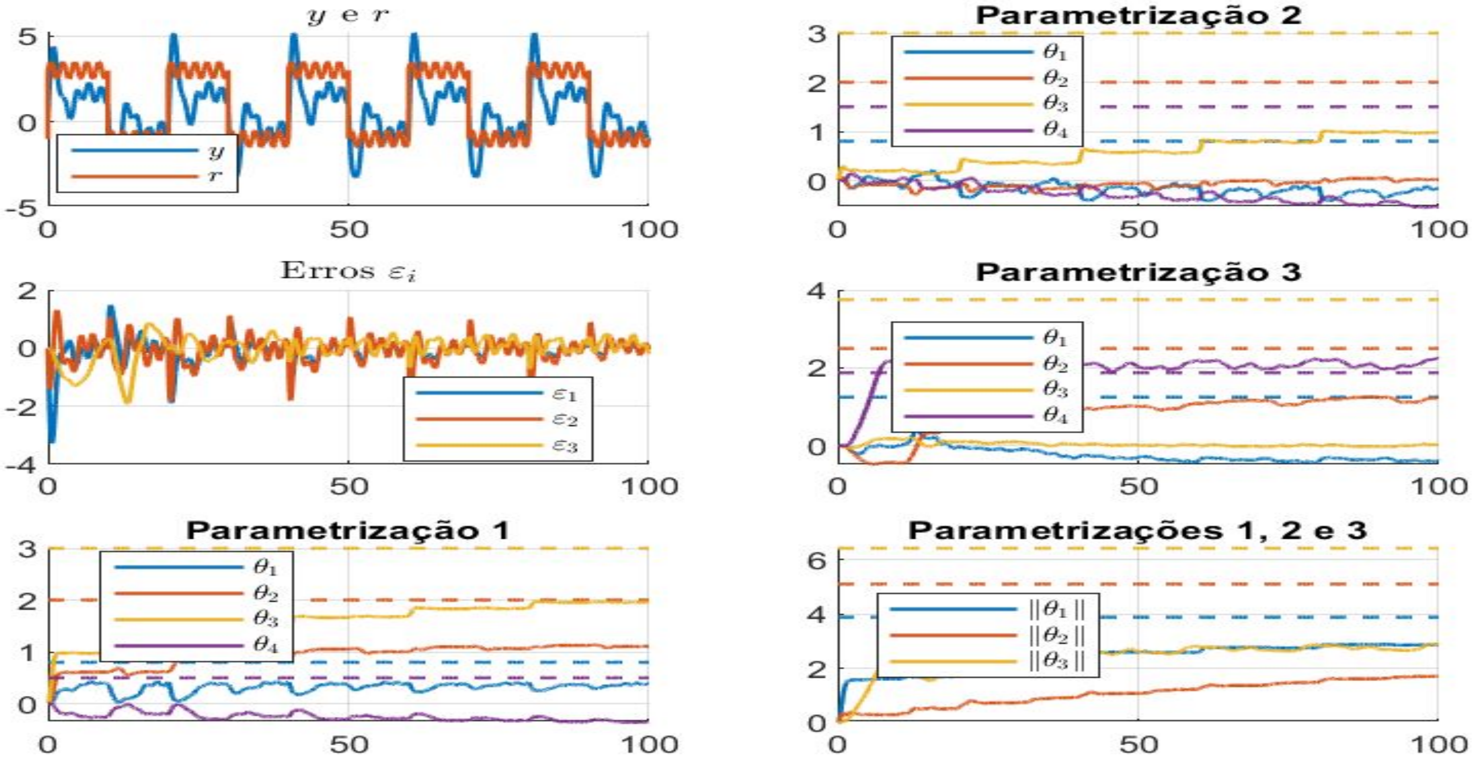
$\theta(0) = [0\ 0\ 0\ 0\ 0\ 0]^T$

Input: $1 + 2\ \mathrm{sign}(\ \sin(0.1\ \pi\ t)\ )$

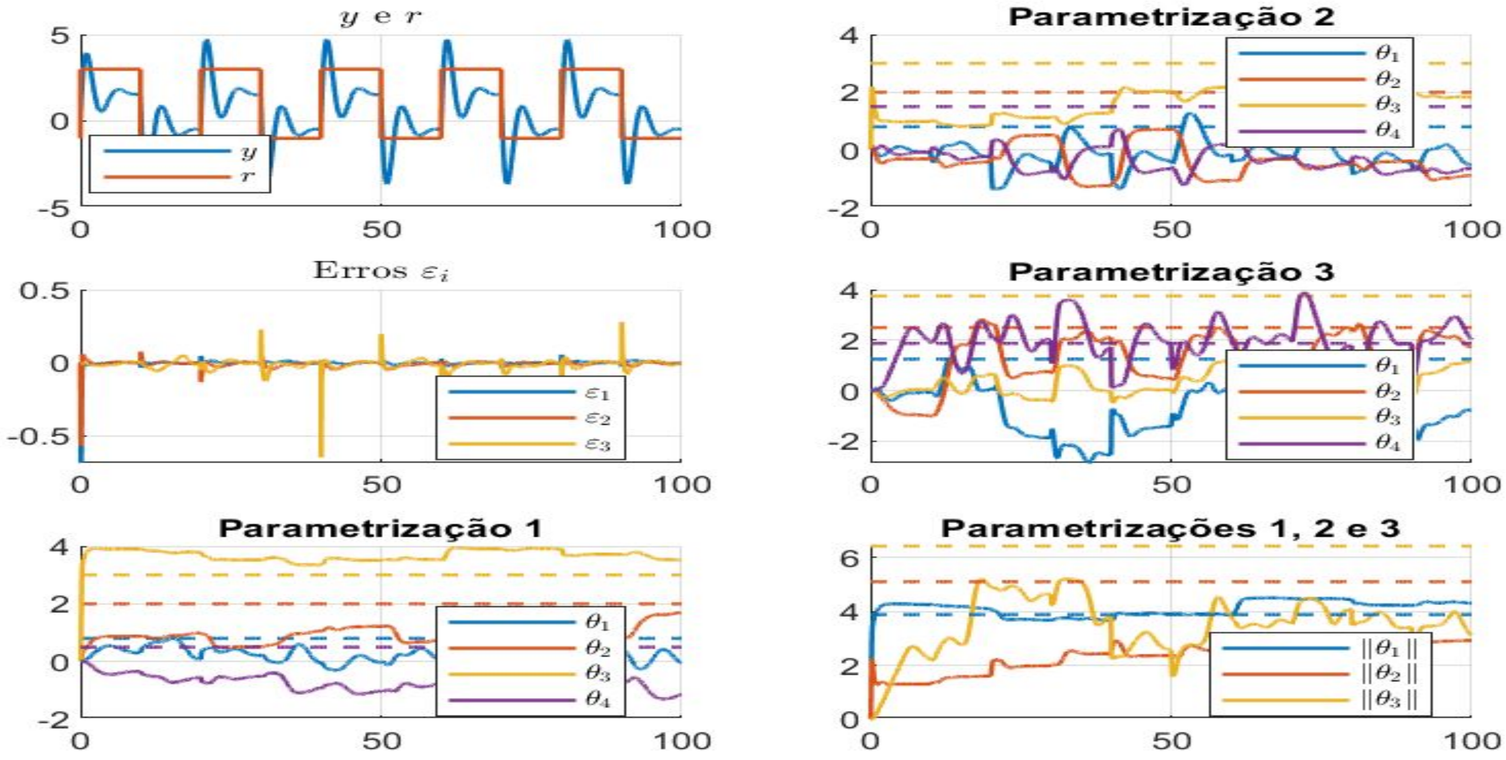
2.3.1 - Base


y e r
y
r
Erros ε_i
ε1
ε2
ε3
Parametrização 1
θ1
θ2
θ3
θ4
Parametrização 2
θ1
θ2
θ3
θ4
Parametrização 3
θ1
θ2
θ3
θ4
Parametrizações 1, 2 e 3
	θ1	
	θ2	
	θ3	

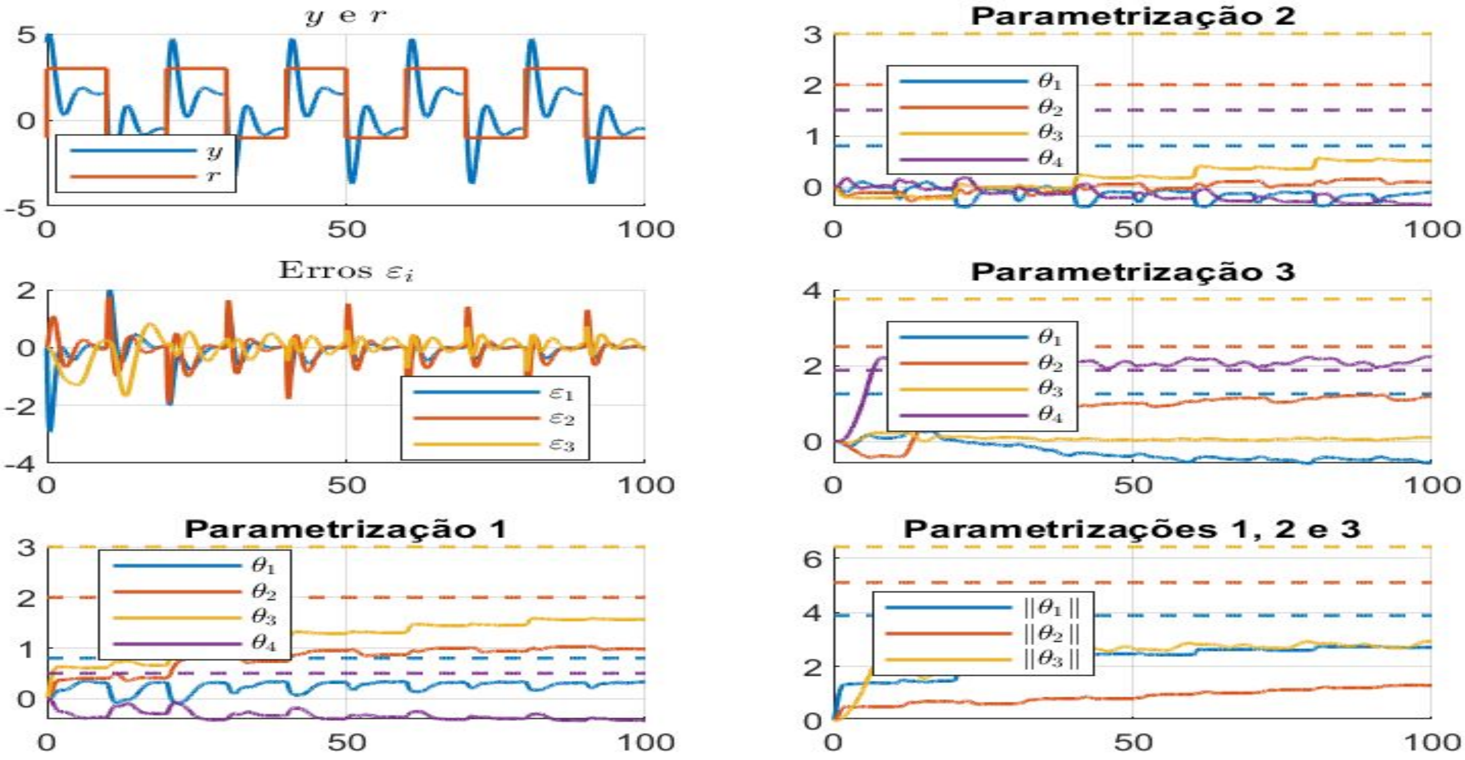
2.3.2 - Componente senoidal



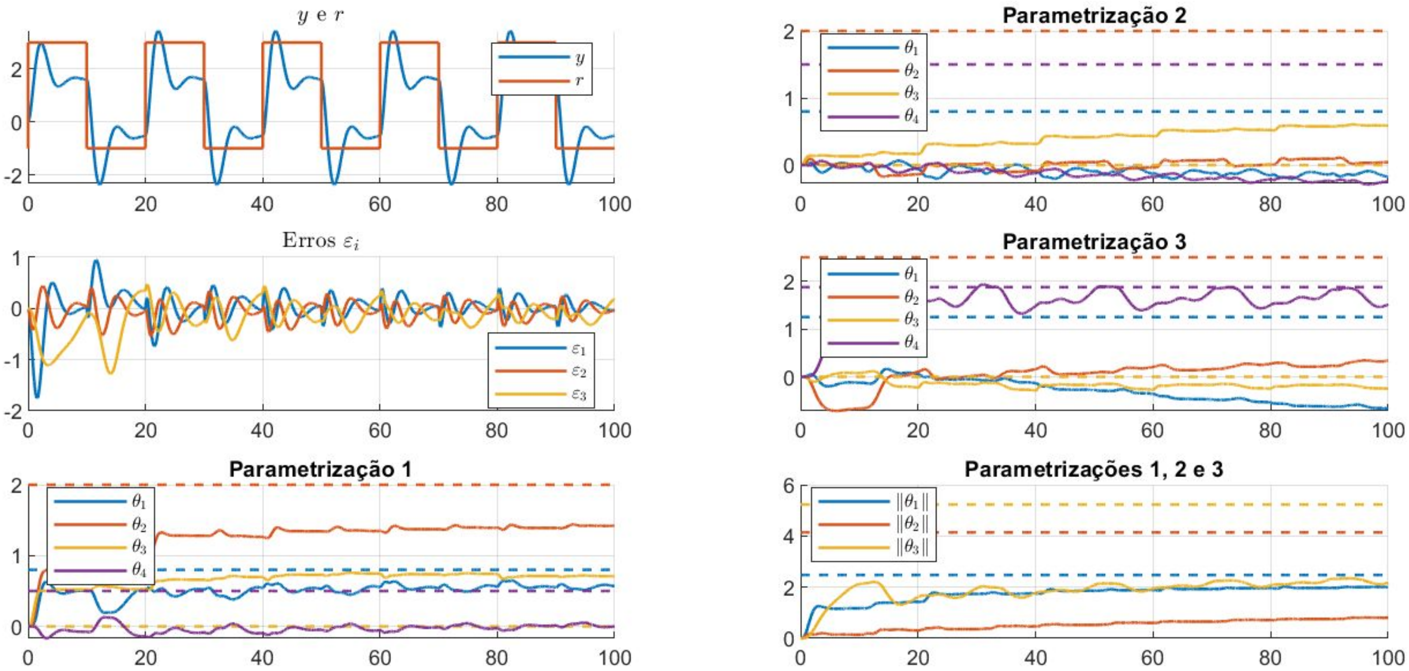
2.3.3 - Gamma = 100



2.3.4 - Condição inicial

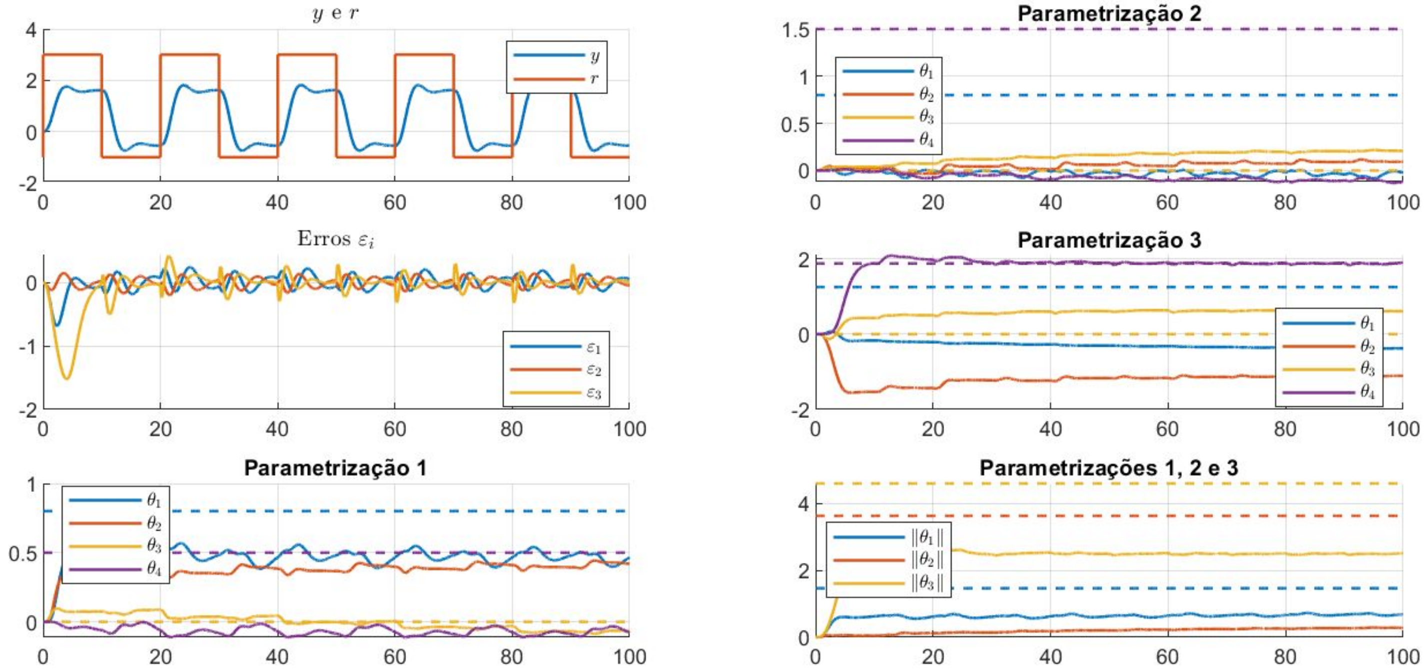


2.3.5 - $n^*=2$



y e r
Erros ε_i
Parametrização 1
Parametrização 2
Parametrização 3
Parametrizações 1, 2 e 3

2.3.6 - $n^*=3$



y e r
y
r
Erros ε_i
ε_1
ε_2
ε_3
Parametrização 1
Parametrização 2
Parametrização 3
θ_1
θ_2
θ_3
θ_4
Parametrizações 1, 2 e 3
$||\theta_1||$
$||\theta_2||$
$||\theta_3||$

2.4. Least-Square Normalizado - 3ª Ordem

A partir desta, as simulações do método de mínimos quadrados normalizado serão feitas para apenas uma parametrização.

2.4.1 - Base

Planta: $N(s)/D(s)$

$N(s) = b_2 s^2 + b_1 s + b0$

$D(s) = s^3 + a_2 s^2 + a_1 s + a_0$

Filtro: $1/\lambda(s)$

Lambda(s) $= s^3 + \lambda_2 s^2 + \lambda_1 s + \lambda_0$

Parâmetros: $a_2 = 2$ $a_1 = 2.5$ $a_0 = 1.5$ $b_2 = 3$ $b_1 = 2$ $b_0 = 0.8$

$\lambda_2 = 3$ $\lambda_1 = 2$ $\lambda_0 = 1$

$\kappa_i = 1$

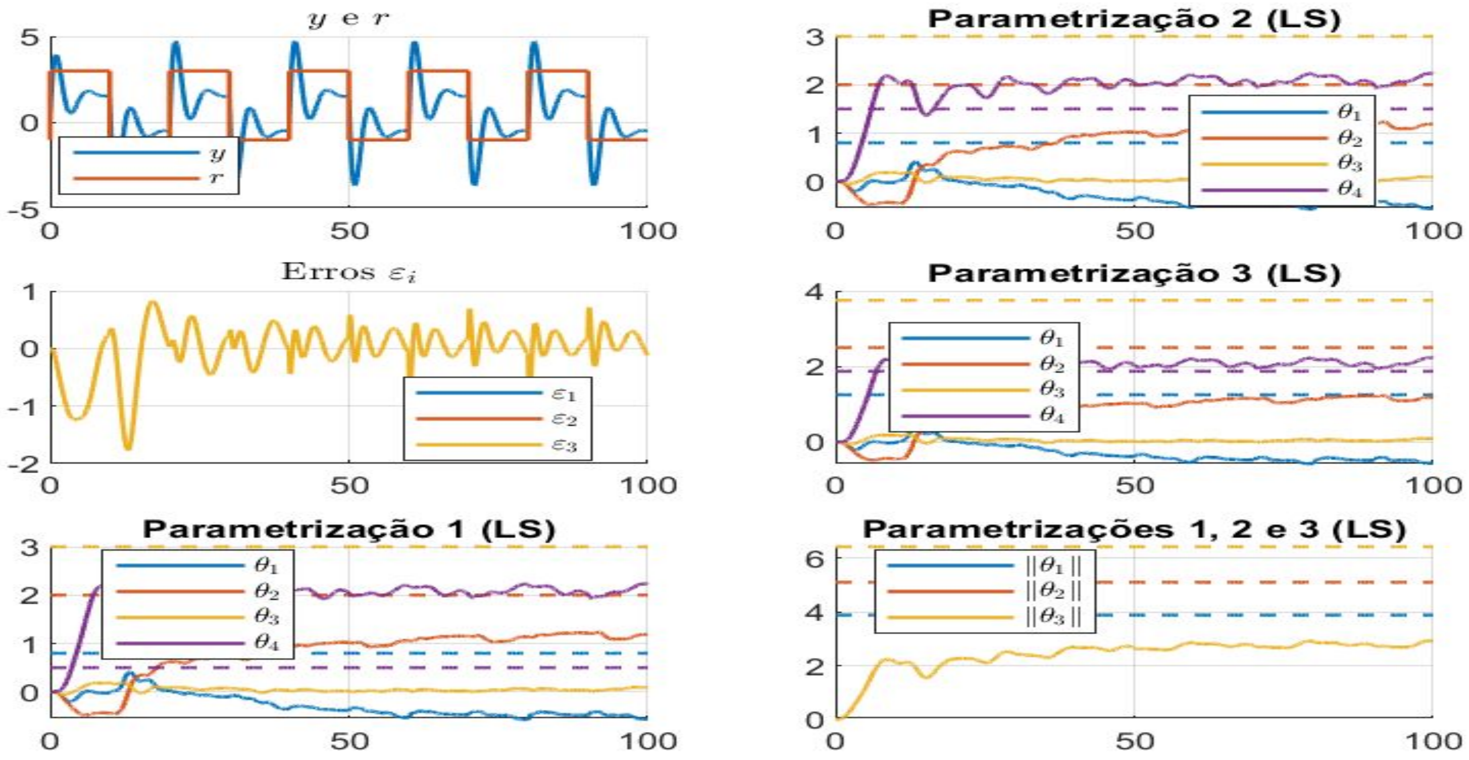
C.I.: $x(0) = [0\ 0\ 0]^T$

$\theta(0) = [0\ 0\ 0\ 0\ 0\ 0]^T$

$P(0) = 1I$

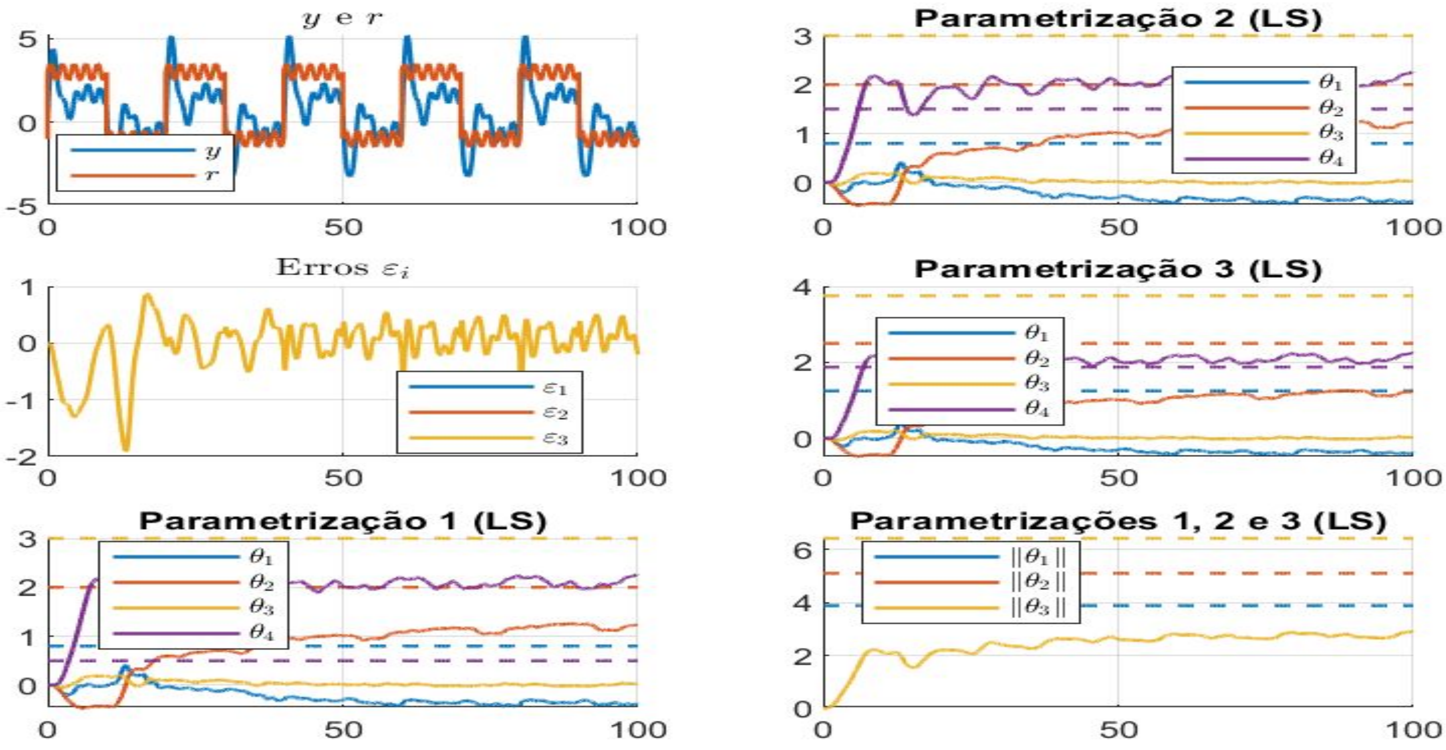
Input: $1 + 2\,\mathrm{sign}(\,\sin(0.1\,\pi\, t)\,)$

2.4.1 - Base

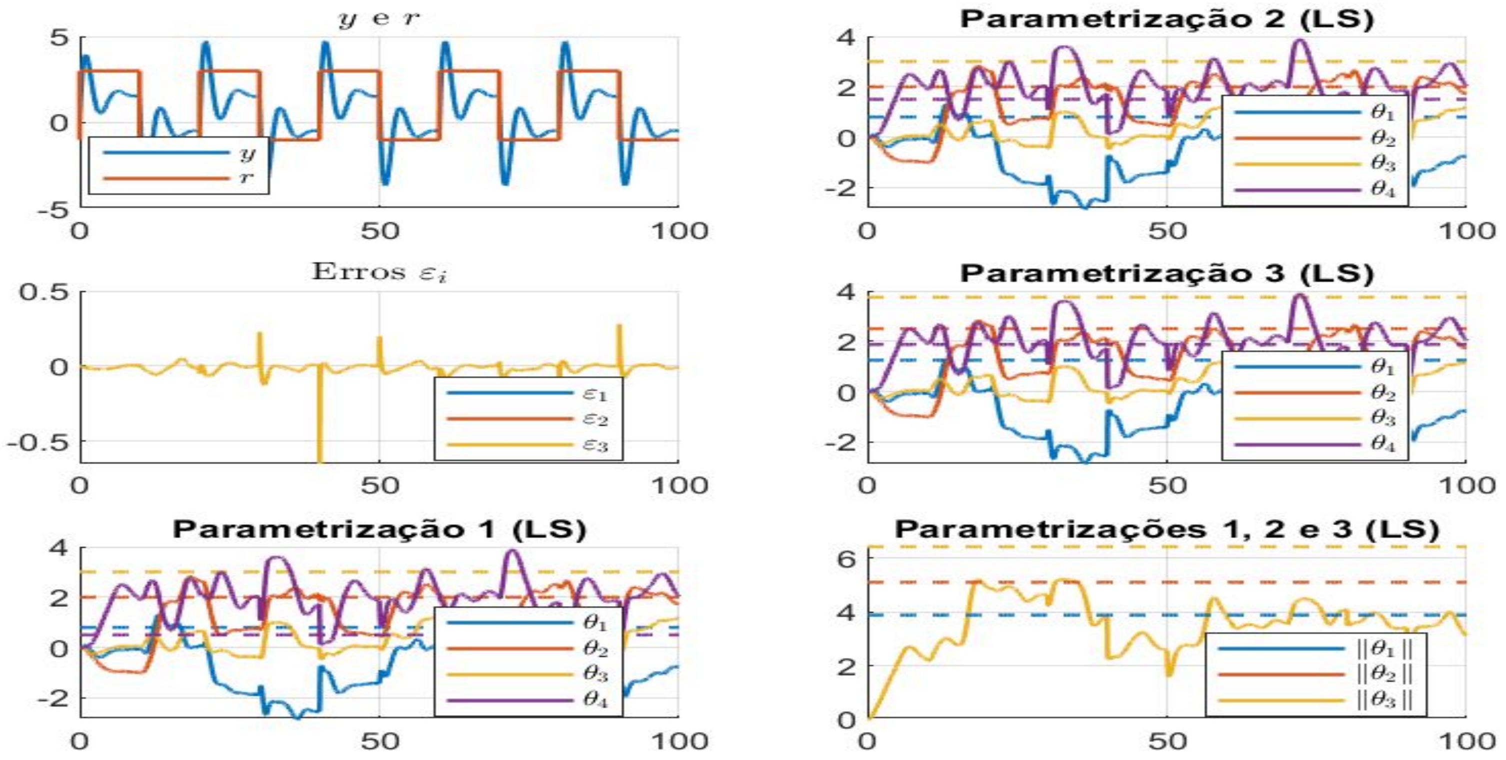


y e r
y
r
Erros ε_i
ε_1
ε_2
ε_3
Parametrização 1 (LS)
Parametrização 2 (LS)
Parametrização 3 (LS)
θ_1
θ_2
θ_3
θ_4
Parametrizações 1, 2 e 3 (LS)
$||\theta_1||$
$||\theta_2||$
$||\theta_3||$

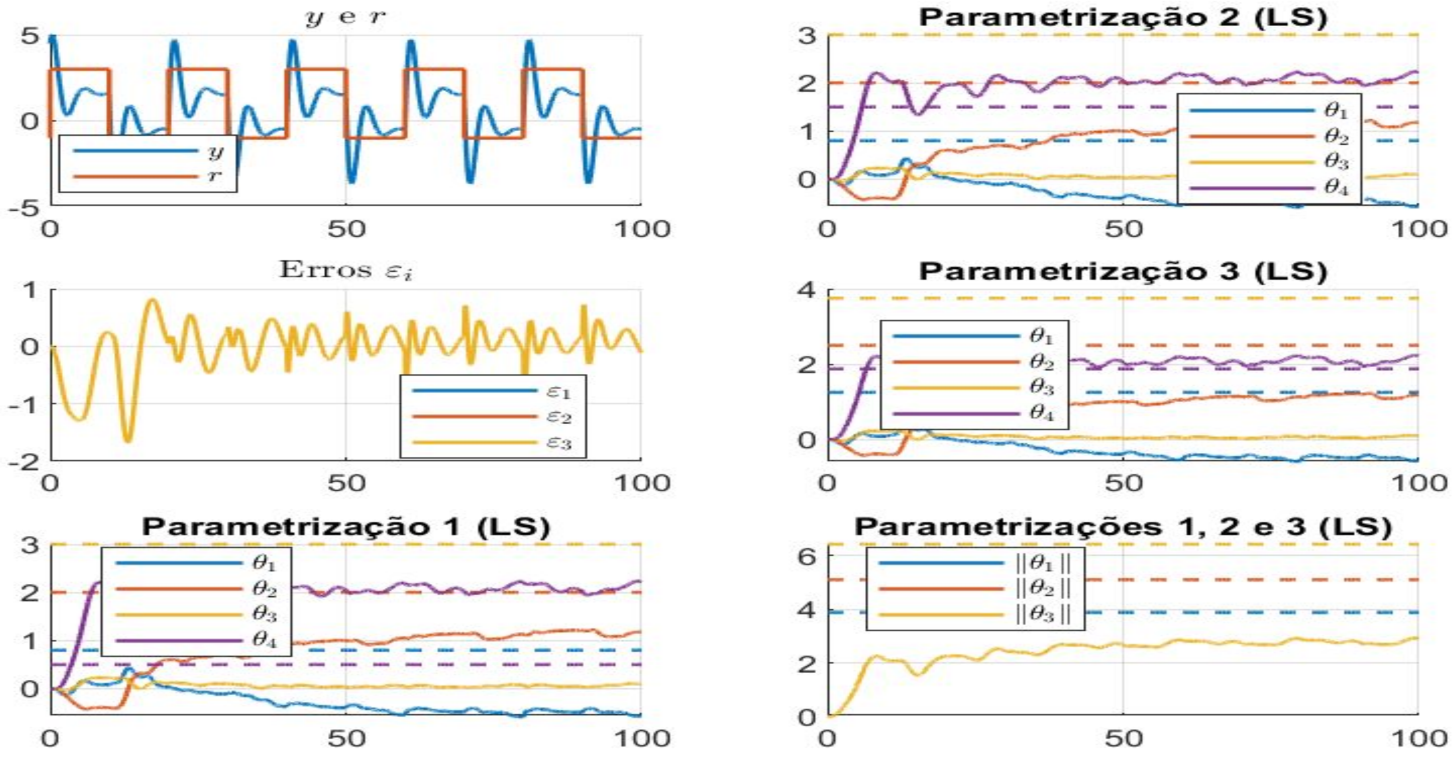
2.4.2 - Componente senoidal



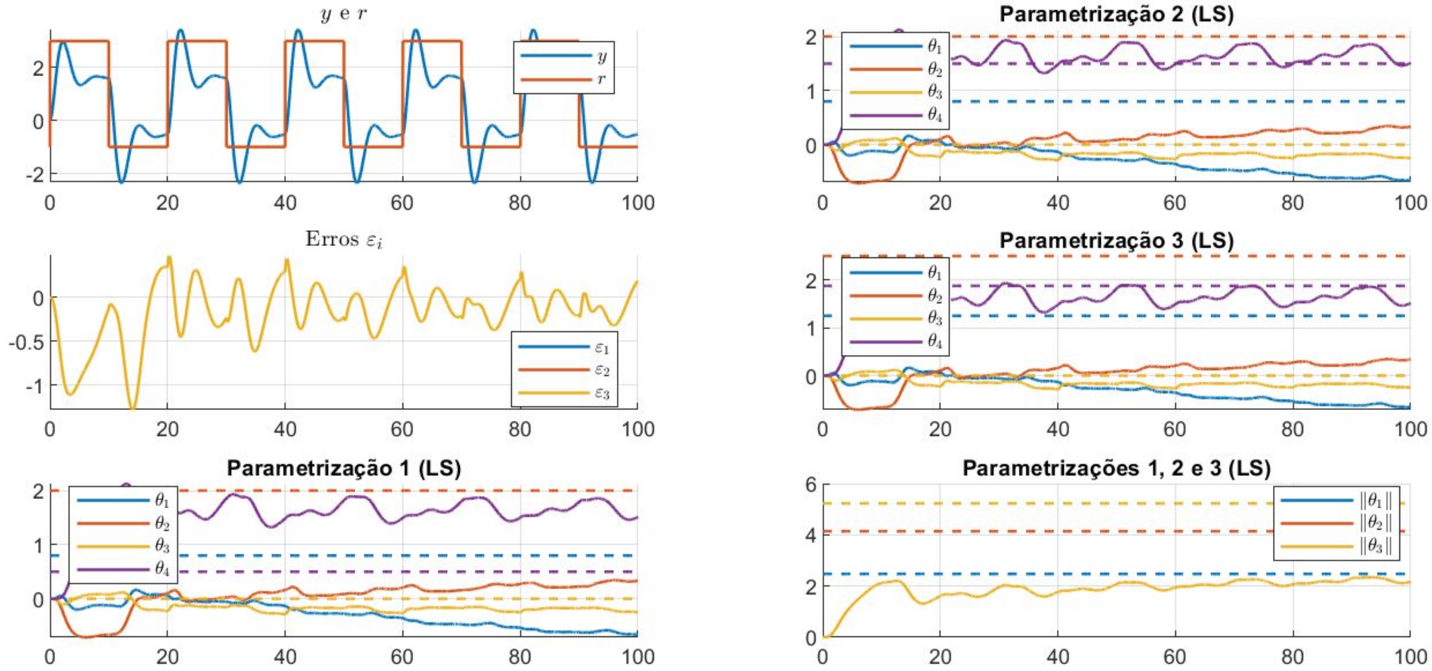
2.4.3 - Gamma = 100



2.4.4 - Condição inicial

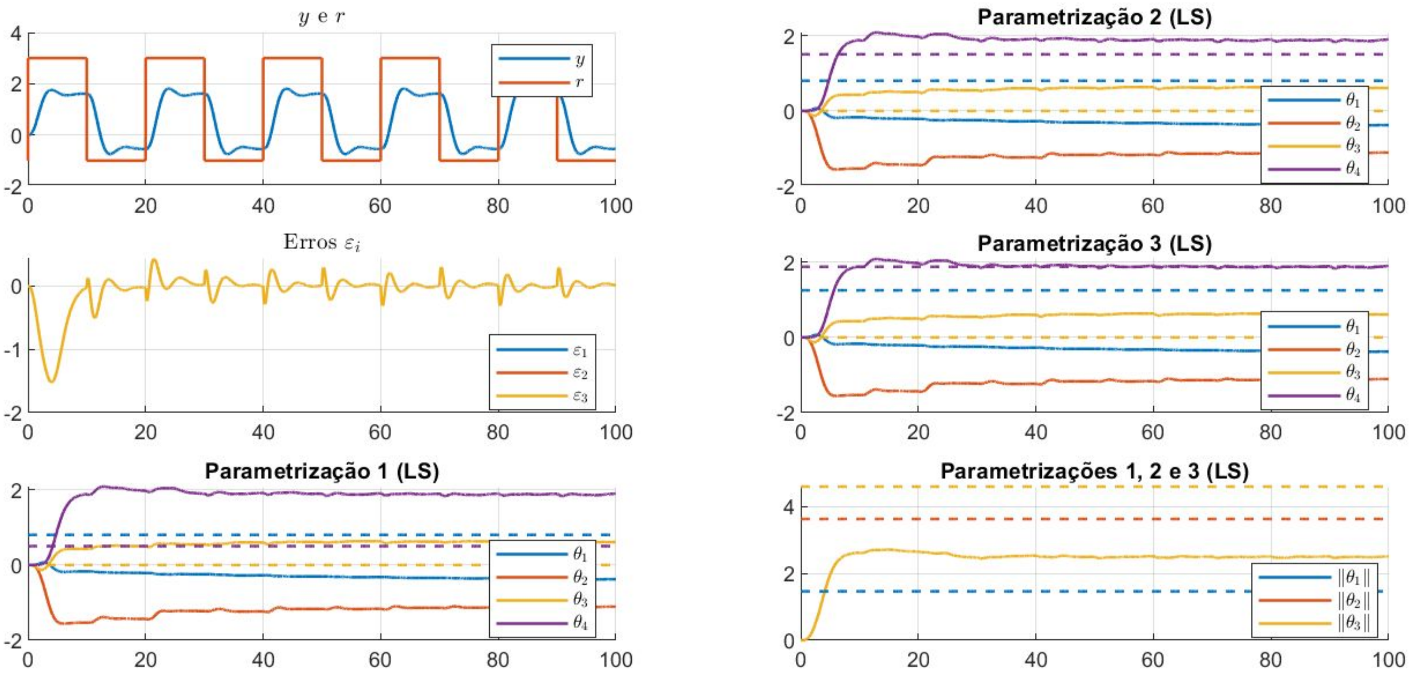


2.4.5 - $n^*=2$



y e r
y
r
Erros ε_i
ε_1
ε_2
ε_3
Parametrização 1 (LS)
Parametrização 2 (LS)
Parametrização 3 (LS)
Parametrizações 1, 2 e 3 (LS)
θ_1
θ_2
θ_3
θ_4
$||\theta_1||$
$||\theta_2||$
$||\theta_3||$

2.4.6 - $n^*=3$



y e r
Erros ε_i
Parametrização 1 (LS)
Parametrização 2 (LS)
Parametrização 3 (LS)
Parametrizações 1, 2 e 3 (LS)
y
r
ε_1
ε_2
ε_3
θ_1
θ_2
θ_3
θ_4
$\|\theta_1\|$
$\|\theta_2\|$
$\|\theta_3\|$

2.5. Gradiente Normalizado - 4ª Ordem

2.5.1 - Base

Planta: $N(s)/D(s)$

$N(s) = b_3 s^3 + b_2 s^2 + b_1 s + b0$

$D(s) = s^4 + a_3 s^3 + a_2 s^2 + a_1 s + a_0$

Filtro: $1/\lambda(s)$

$Lambda(s) = s^4 + \lambda_3 s^3 + \lambda_2 s^2 + \lambda_1 s + \lambda_0$

Parâmetros: $a_3 = 5$ $a_2 = 3$ $a_1 = 1$ $a_0 = 1.5$ $b_3 = 3.5$ $b_2 = 3$ $b_1 = 2$ $b_0 = 0.8$

$\lambda_3 = 4$ $\lambda_2 = 3$ $\lambda_1 = 2$ $\lambda_0 = 1$

$\Gamma_i = 1I$

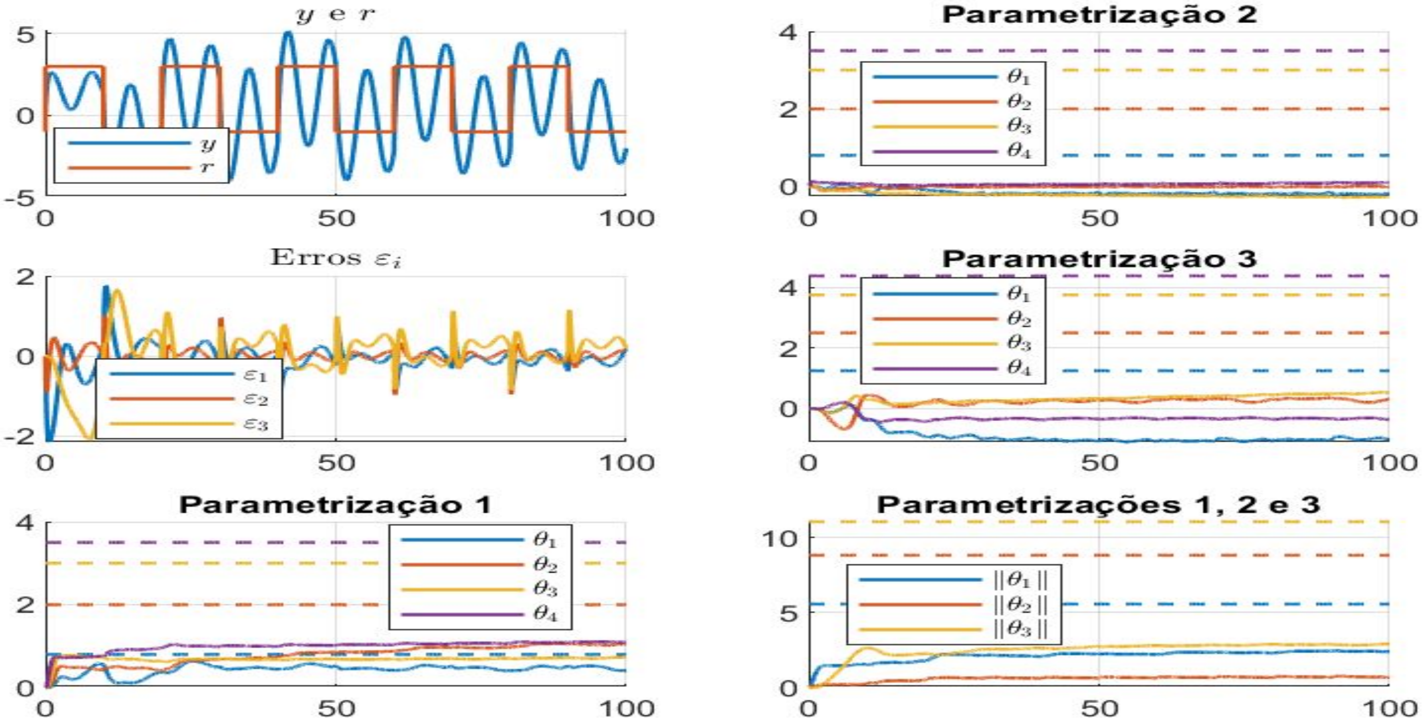
$\kappa_i = 1$

C.I.: $x(0) = [0\ 0\ 0\ 0]^T$

$\theta(0) = [0\ 0\ 0\ 0\ 0\ 0\ 0\ 0]^T$

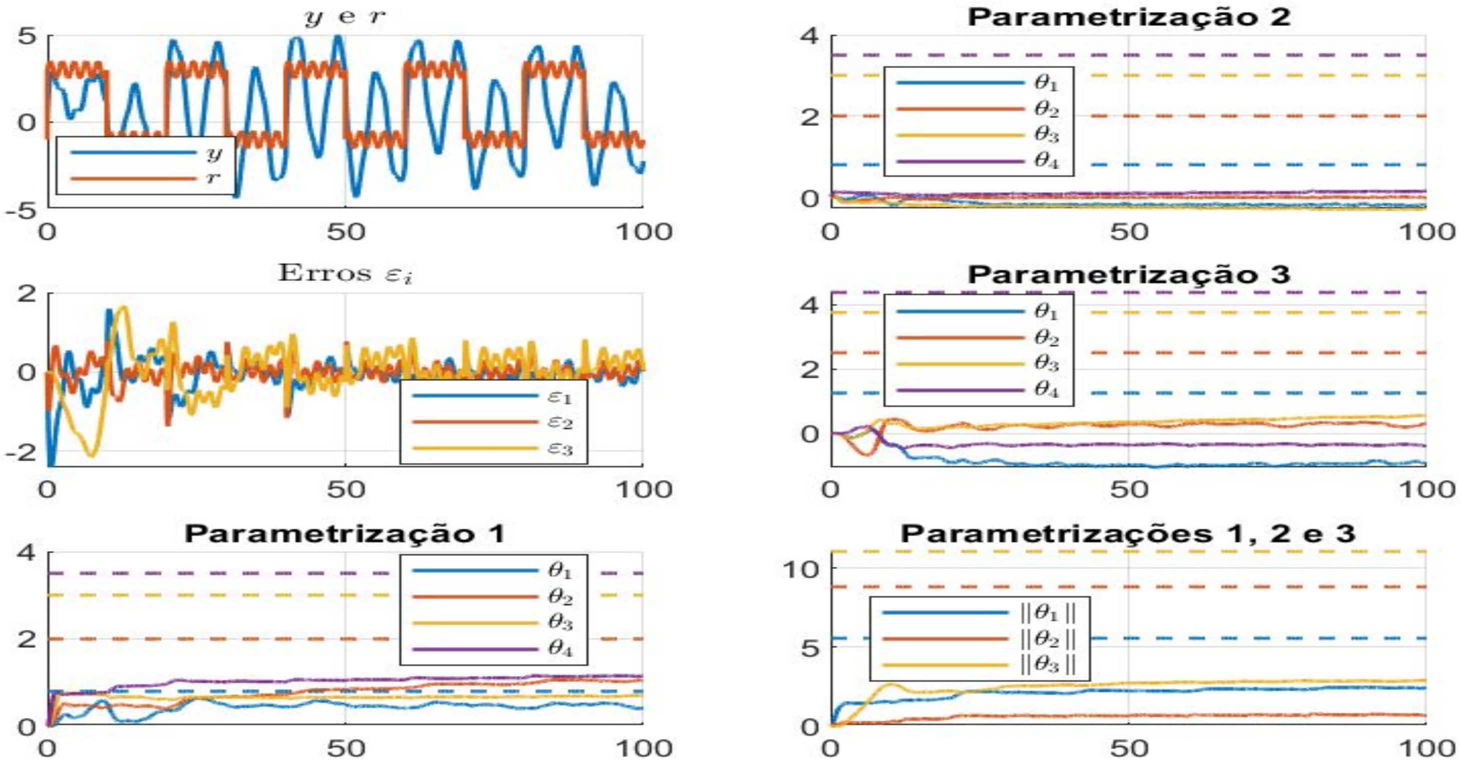
Input: $1 + 2\,\mathrm{sign}(\sin(0.1\,\pi\, t))$

2.5.1 - Base

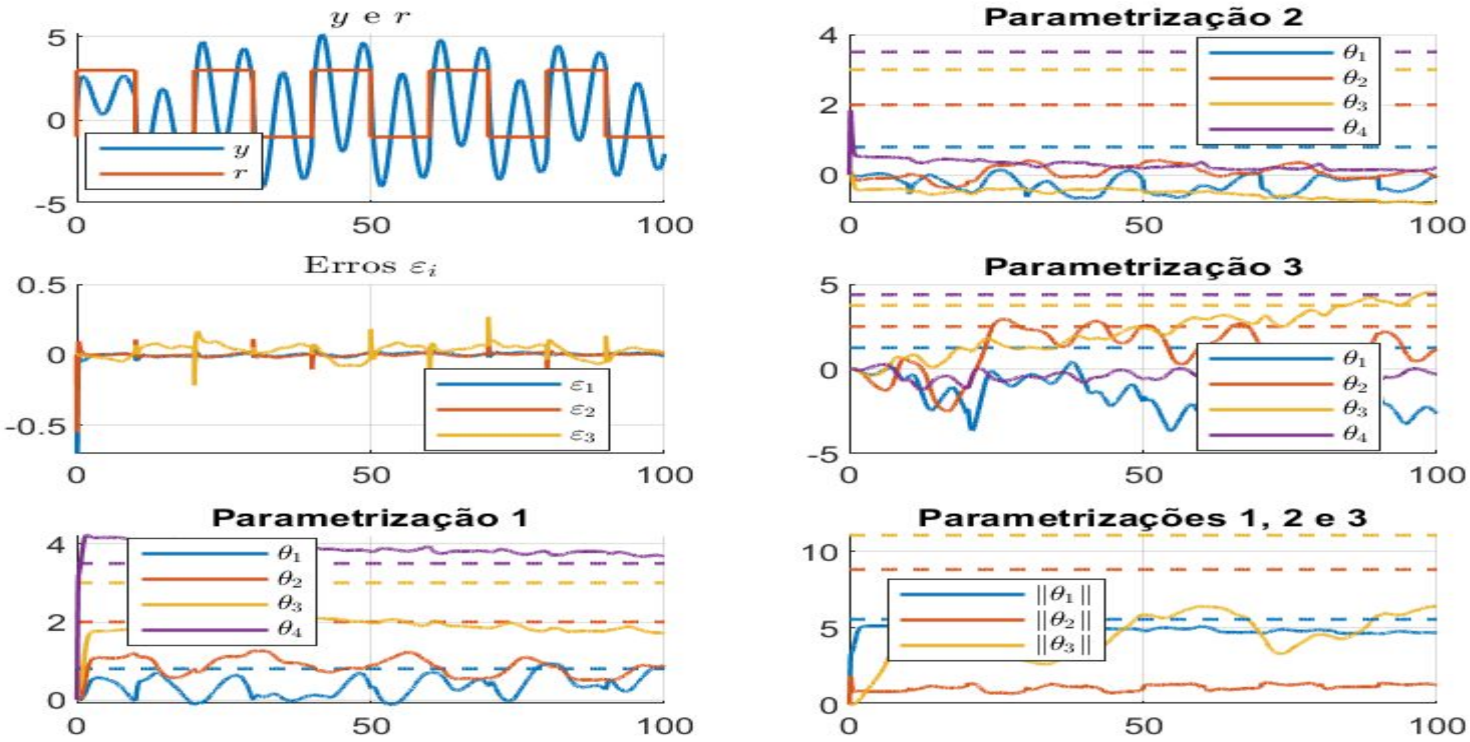


y e r
y
r
Erros ε_i
ε_1
ε_2
ε_3
Parametrização 1
Parametrização 2
Parametrização 3
θ_1
θ_2
θ_3
θ_4
Parametrizações 1, 2 e 3
$||\theta_1||$
$||\theta_2||$
$||\theta_3||$

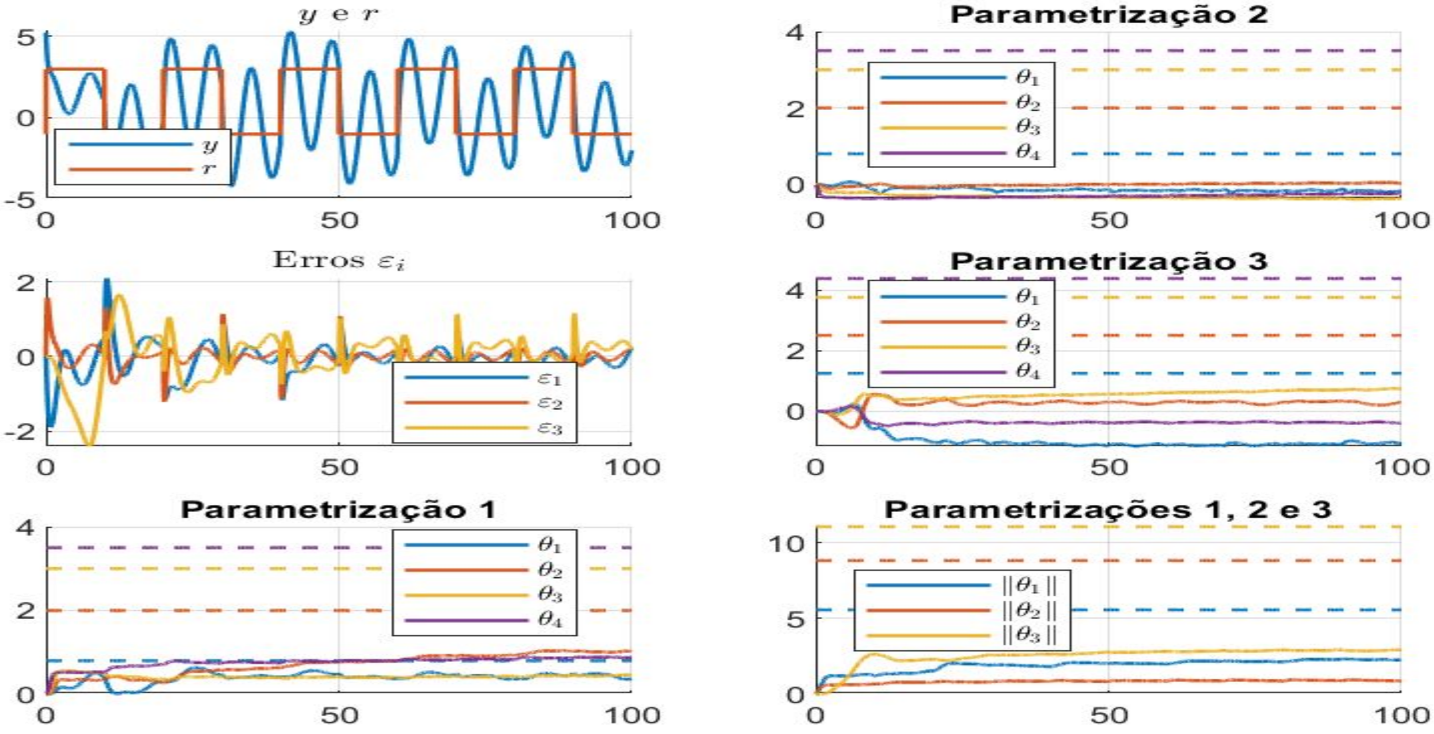
2.5.2 - Componente senoidal



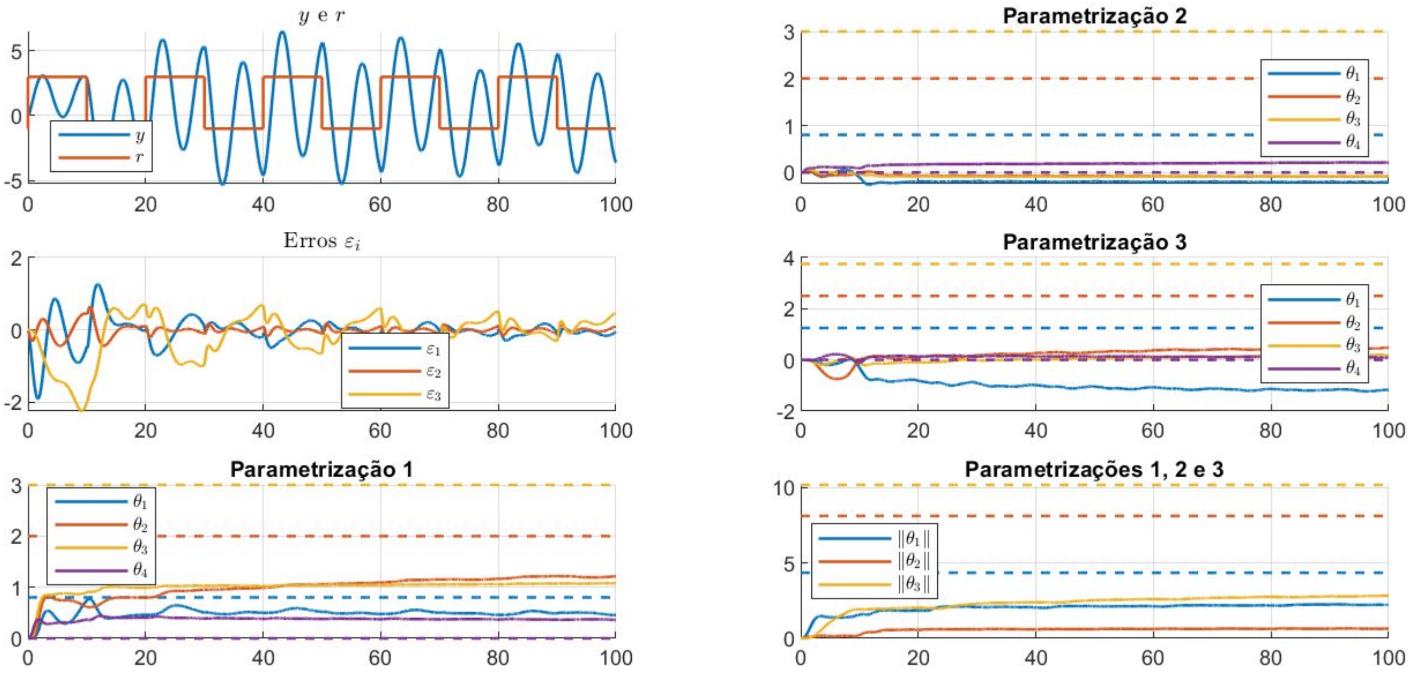
2.5.3 - Gamma = 100



2.5.4 - Condição inicial

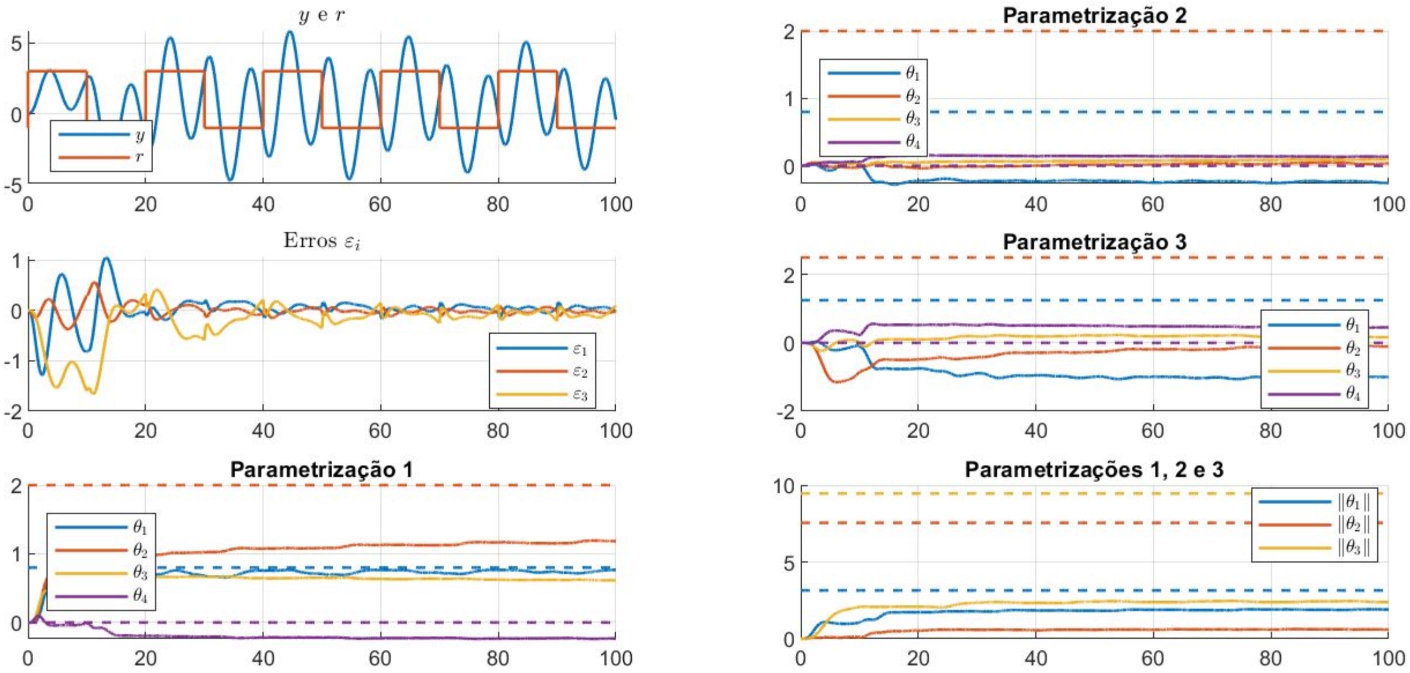


2.5.5 - $n^*=2$

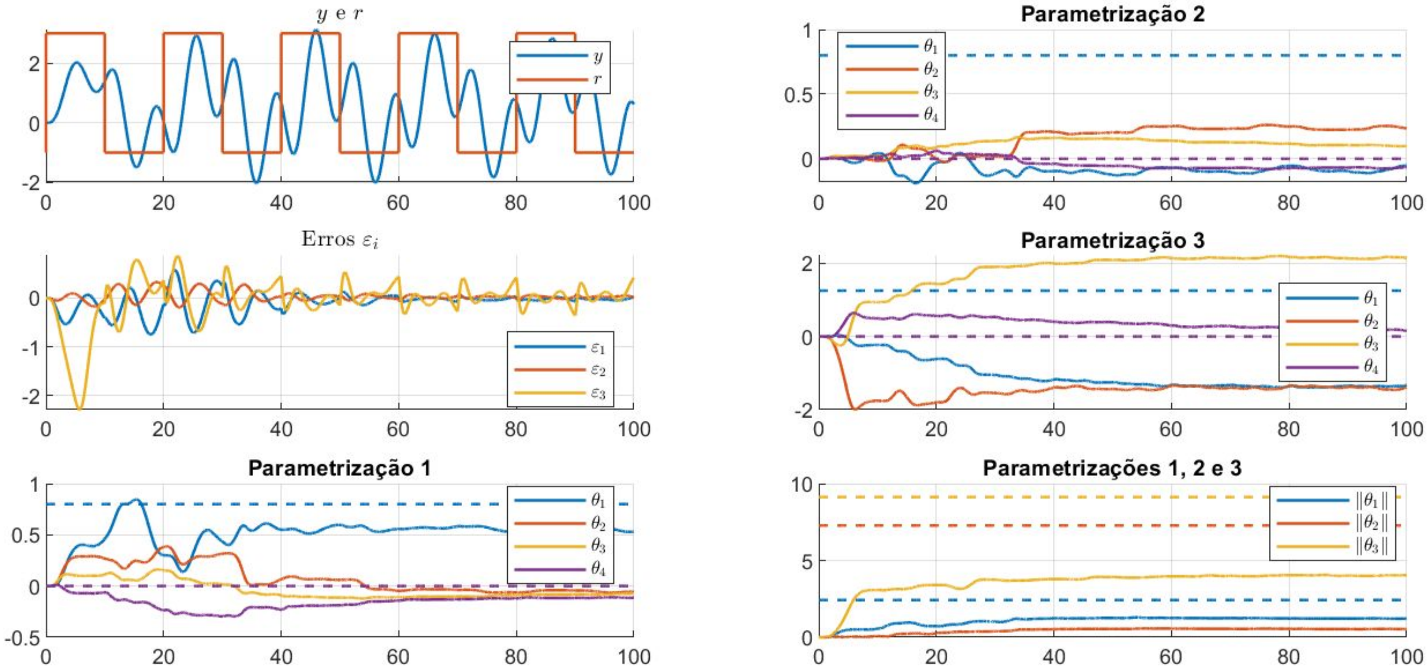


y e r
Erros ε_i
Parametrização 1
Parametrização 2
Parametrização 3
Parametrizações 1, 2 e 3

2.5.6 - $n^*=3$


y e r
y
r
Erros ε_i
ε_1
ε_2
ε_3
Parametrização 1
θ_1
θ_2
θ_3
θ_4
Parametrização 2
θ_1
θ_2
θ_3
θ_4
Parametrização 3
θ_1
θ_2
θ_3
θ_4
Parametrizações 1, 2 e 3
$\|\theta_1\|$
$\|\theta_2\|$
$\|\theta_3\|$

2.5.7 - $n^*=4$


y e r
Erros ε_i
Parametrização 1
Parametrização 2
Parametrização 3
Parametrizações 1, 2 e 3
y
r
ε_1
ε_2
ε_3
θ_1
θ_2
θ_3
θ_4
$\|\theta_1\|$
$\|\theta_2\|$
$\|\theta_3\|$

2.6. Least-Square Normalizado - 4ª Ordem

2.6.1 - Base

Planta: N(s)/D(s)

$N(s) = b_3 s^3 + b_2 s^2 + b_1 s + b0$

$D(s) = s^4 + a_3 s^3 + a_2 s^2 + a_1 s + a_0$

Parâmetros: $a_3 = 5$ $a_2 = 3$ $a_1 = 1$ $a_0 = 1.5$ $b_3 = 3.5$ $b_2 = 3$ $b_1 = 2$ $b_0 = 0.8$

$\lambda_3 = 4$ $\lambda_2 = 3$ $\lambda_1 = 2$ $\lambda_0 = 1$

$\kappa_i = 1$

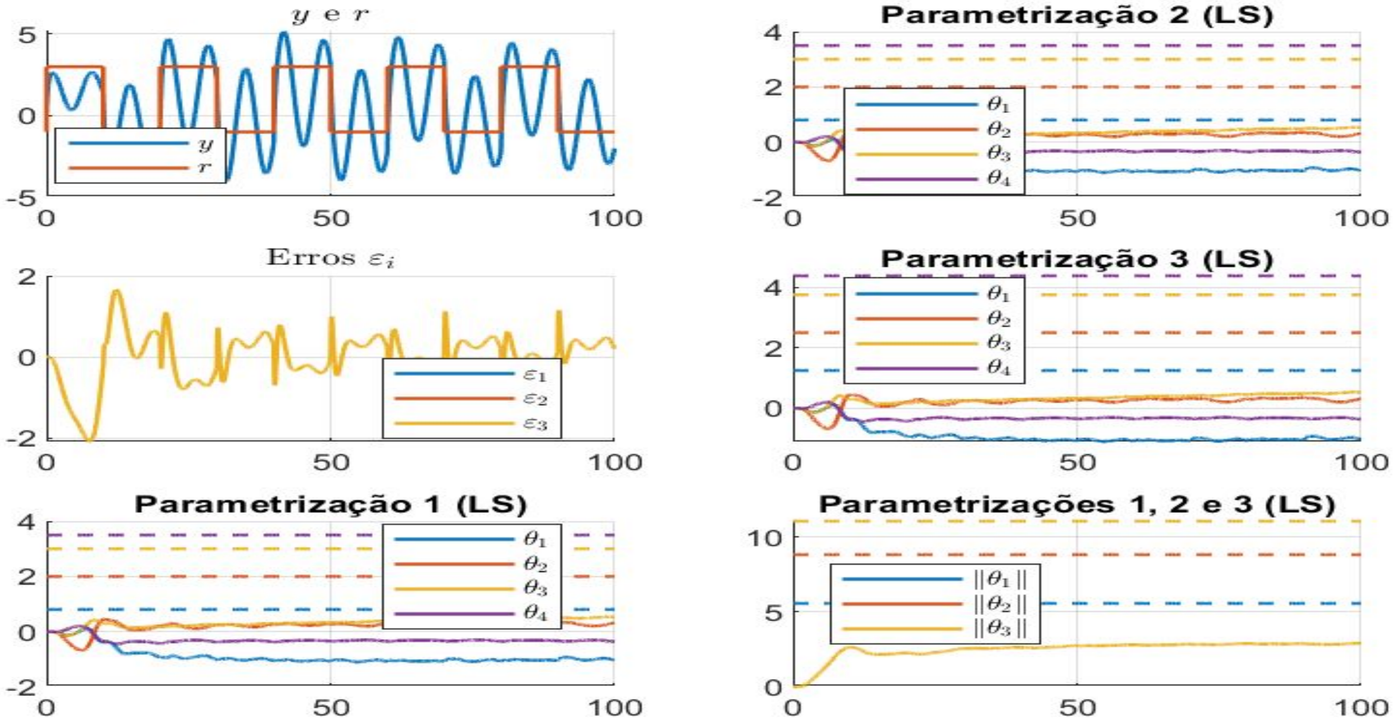
Filtro: $1/\lambda(s)$

$\text{Lambda}(s) = s^4 + \lambda_3 s^3 + \lambda_2 s^2 + \lambda_1 s + \lambda_0$

C.I.: $x(0) = [0\ 0\ 0\ 0]^T$
$\theta(0) = [0\ 0\ 0\ 0\ 0\ 0\ 0\ 0]^T$
$P(0) = 1I$

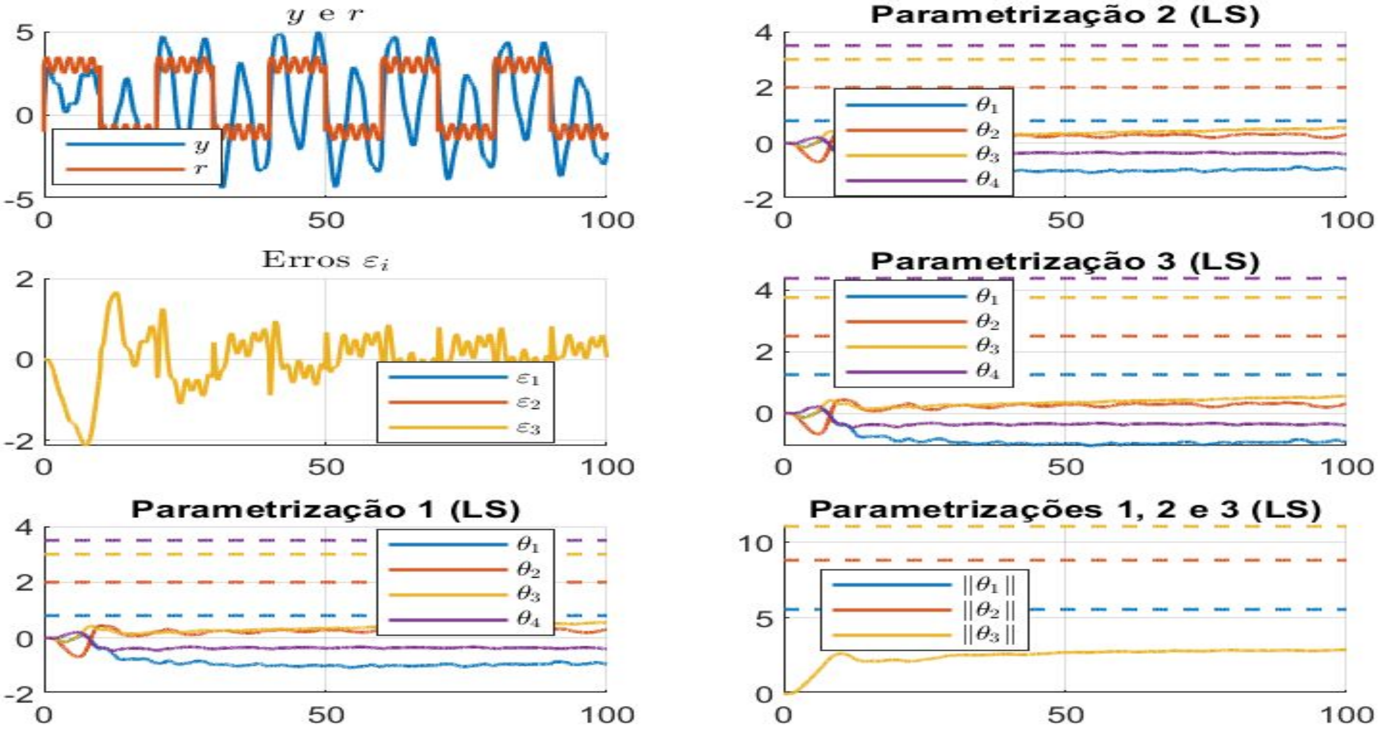
Input: $1 + 2\,\text{sign}(\ \sin(0.1\ \pi\ t)\ )$

2.6.1 - Base

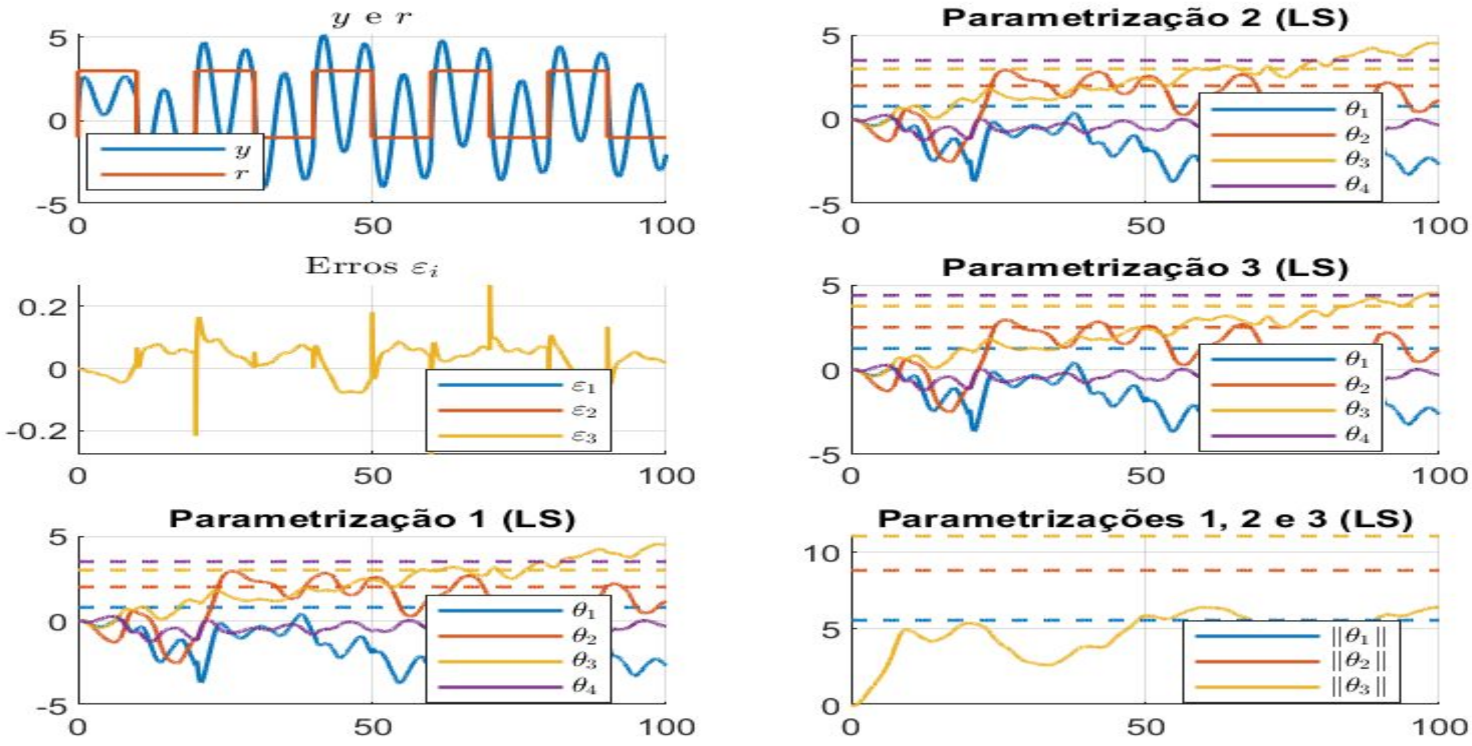


y e r
Erros ε_i
Parametrização 1 (LS)
Parametrização 2 (LS)
Parametrização 3 (LS)
Parametrizações 1, 2 e 3 (LS)

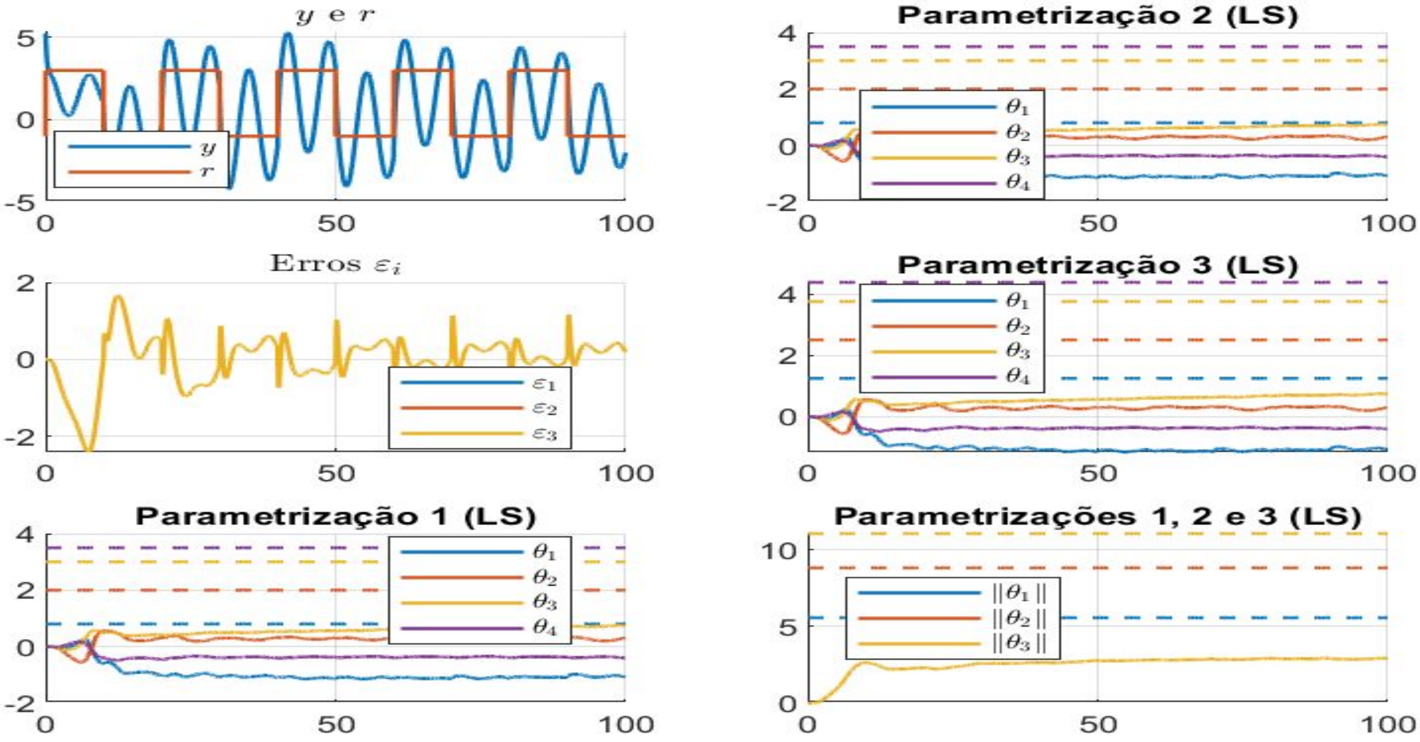
2.6.2 - Componente senoidal



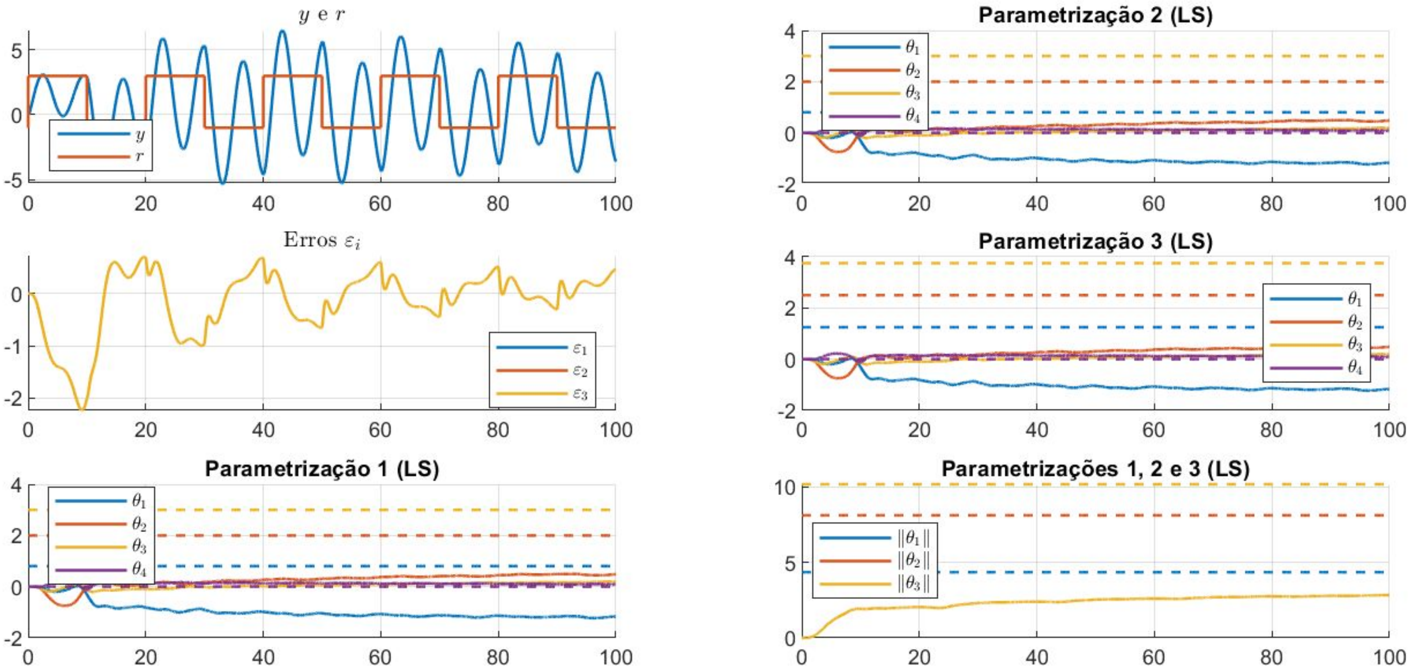
2.6.3 - Gamma = 100



2.6.4 - Condição inicial

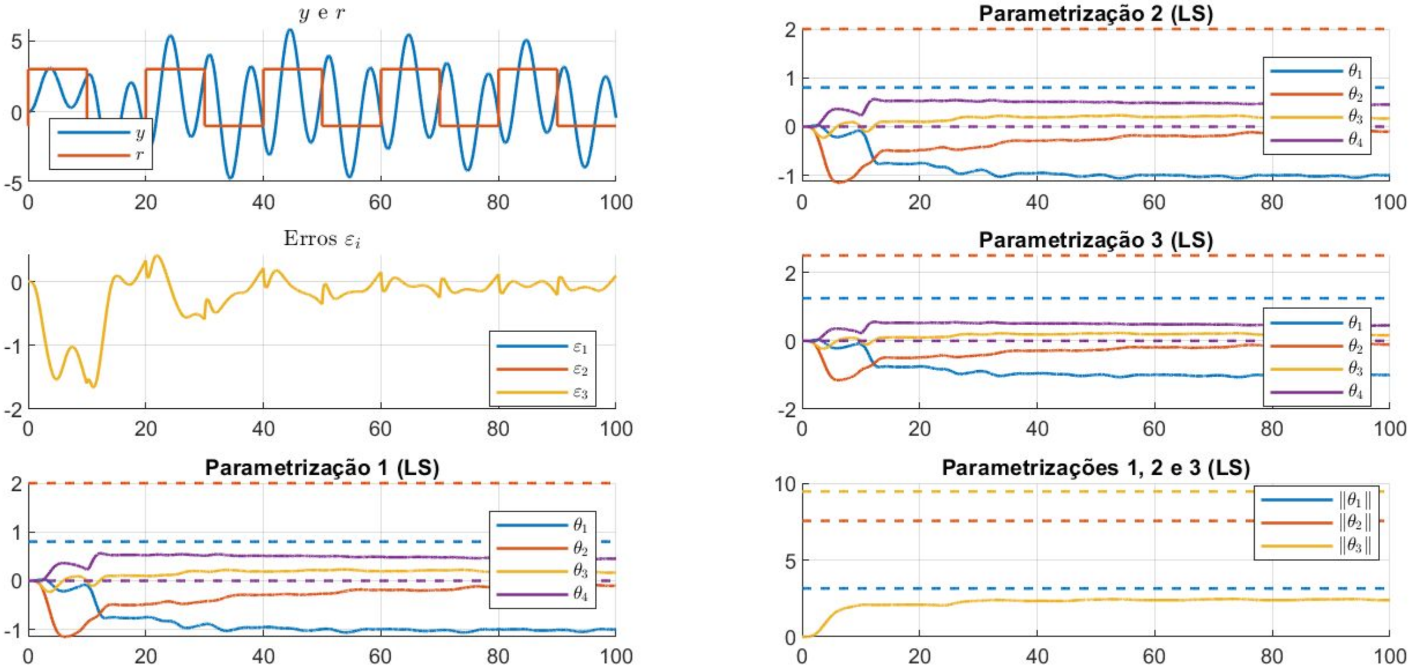


2.6.5 - $n^*=2$



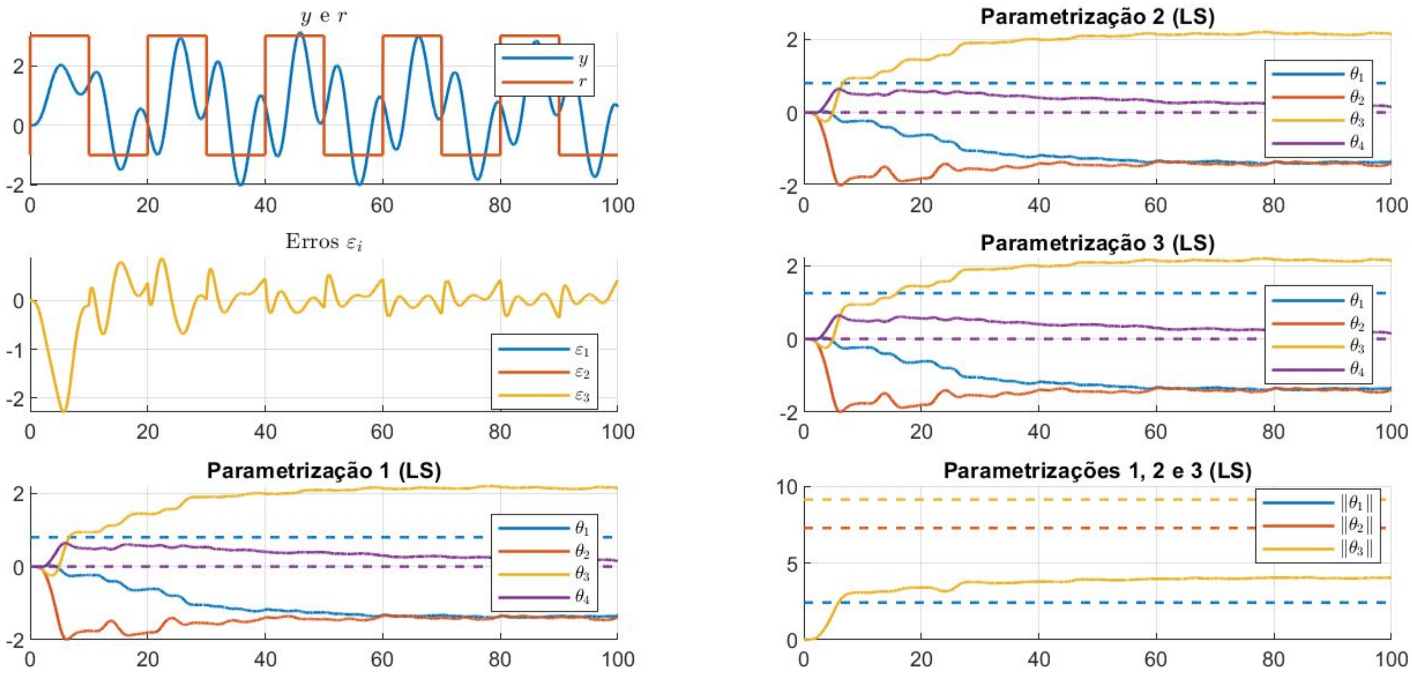
y e r
Erros ε_i
Parametrização 1 (LS)
Parametrização 2 (LS)
Parametrização 3 (LS)
Parametrizações 1, 2 e 3 (LS)
y
r
ε_1
ε_2
ε_3
θ_1
θ_2
θ_3
θ_4
$||\theta_1||$
$||\theta_2||$
$||\theta_3||$

2.6.6 - $n^*=3$



y e r
y
r
Erros ε_i
ε_1
ε_2
ε_3
Parametrização 1 (LS)
Parametrização 2 (LS)
Parametrização 3 (LS)
θ_1
θ_2
θ_3
θ_4
Parametrizações 1, 2 e 3 (LS)
$||\theta_1||$
$||\theta_2||$
$||\theta_3||$

2.6.7 - $n^*=4$



y e r
y
r
Erros ε_i
ε_1
ε_2
ε_3
Parametrização 1 (LS)
Parametrização 2 (LS)
Parametrização 3 (LS)
θ_1
θ_2
θ_3
θ_4
Parametrizações 1, 2 e 3 (LS)
$\|\theta_1\|$
$\|\theta_2\|$
$\|\theta_3\|$

2.7. Least-Square Normalizado - Desafio

Planta: $N(s)/D(s)$

$N(s) = b_1 s + b0$

$D(s) = s^2 + a_1 s + a_0$

Filtro: $1/\lambda(s)$

$\text{Lambda}(s) = s^3 + \lambda_2 s^2 + \lambda_1 s + \lambda_0$

Parâmetros: $a_1 = 2.5$ $a_0 = 1.5$ $b_1 = 2$ $b_0 = 0.8$

$\lambda_2 = 3$ $\lambda_1 = 2$ $\lambda_0 = 1$

$\kappa_i = 1$

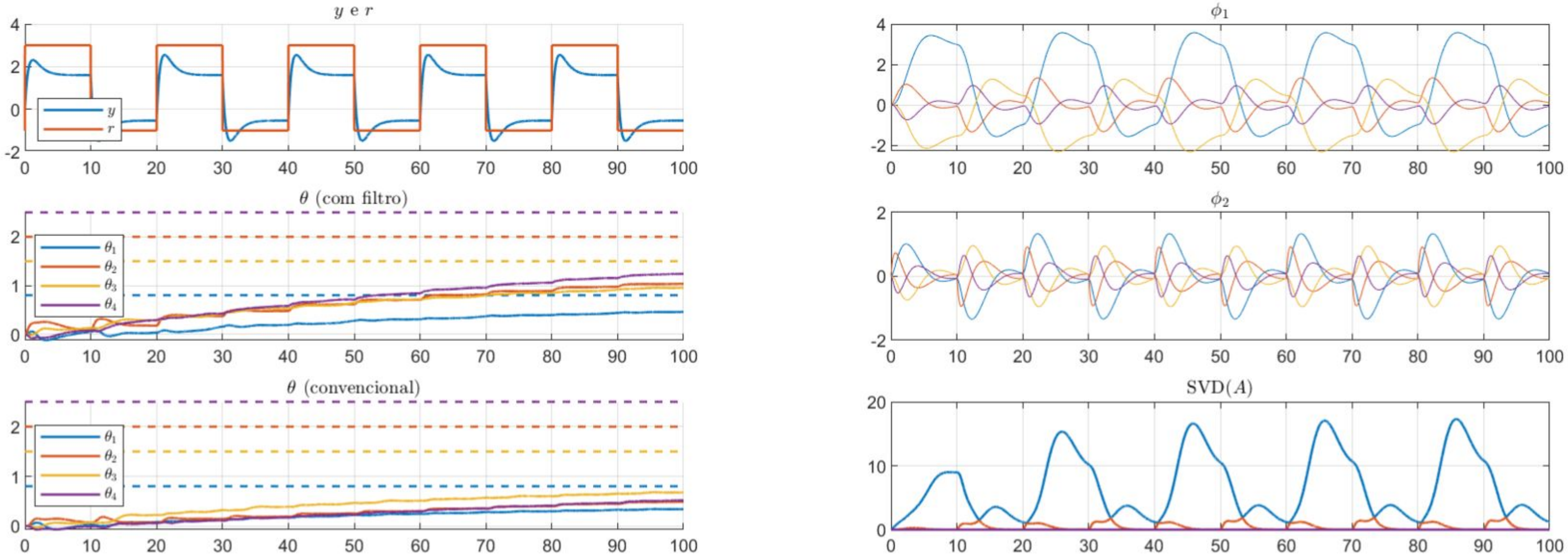
C.I.: $x(0) = [0\ 0]^T$

$\theta(0) = [0\ 0\ 0\ 0]^T$

$P(0) = 1I$

Input: $1 + 2\,\text{sign}(\sin(0.1\,\pi\,t))$

2.7. Least-Square Normalizado - Desafio



3. Comentários dos resultados

Caso nominal

Percebe-se que o erro aproxima-se de zero e fica limitado para todas as parametrizações.

Vale destacar que a solução ótima não foi obtida dentro do período de simulação, tendo um efeito explícito nos picos do erro quando o sinal da onda quadrada troca do nível alto para o baixo ou vice-versa.

Mudança do sinal de referência

Por ser um sinal mais rico, contendo uma componente senoidal, há uma leve melhora no resultado da adaptação, mas não o suficiente para atingir a solução ótima.

O padrão do erro também se torna mais ruidoso, já que fora dos ganhos ótimos a planta tem mais dificuldade para seguir o modelo quando excitada por sinais com componentes frequenciais.

Aumento do ganho de adaptação

Observa-se uma diminuição do valor absoluto do erro, uma resposta de adaptação mais rápida e que se aproxima um pouco mais do valor ótimo.

Aqui é necessário cautela, porque o aumento do ganho pode gerar comportamentos inesperados se combinados com outras situações de simulação como por exemplo condições iniciais no sistema.

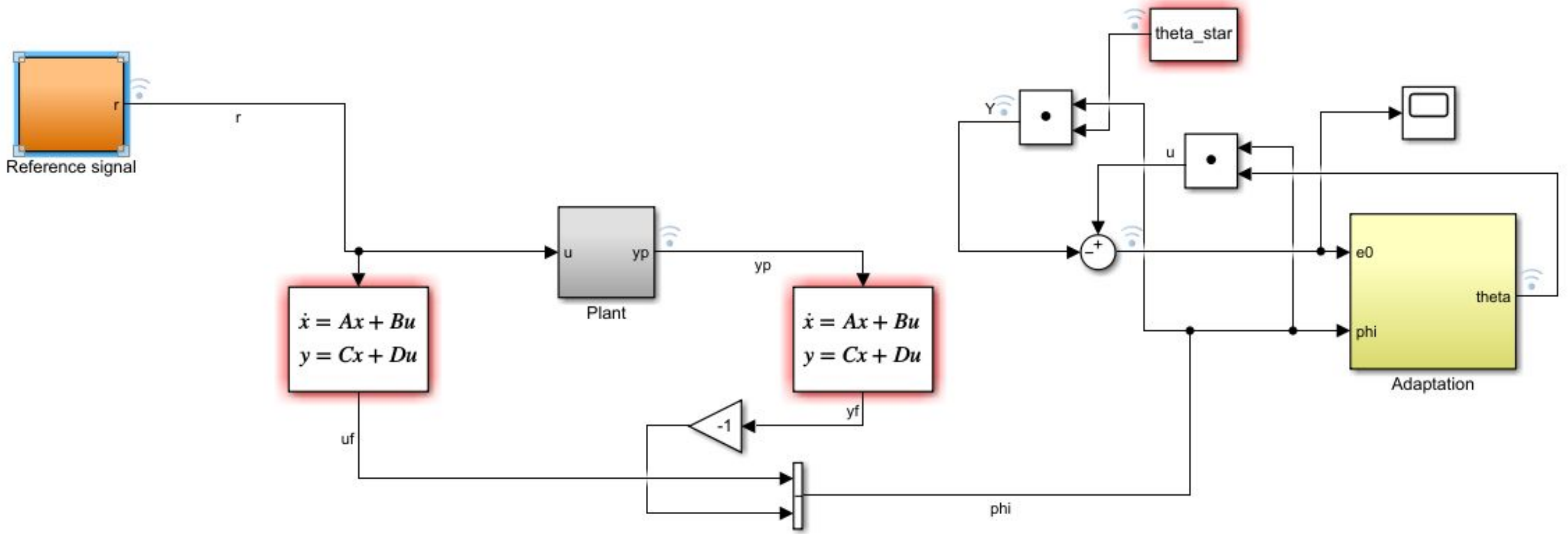
Condições iniciais

O principal efeito das condições iniciais no sistema é um pico no valor inicial do erro; passado um tempo o comportamento do sistema assemelha-se ao caso nominal.

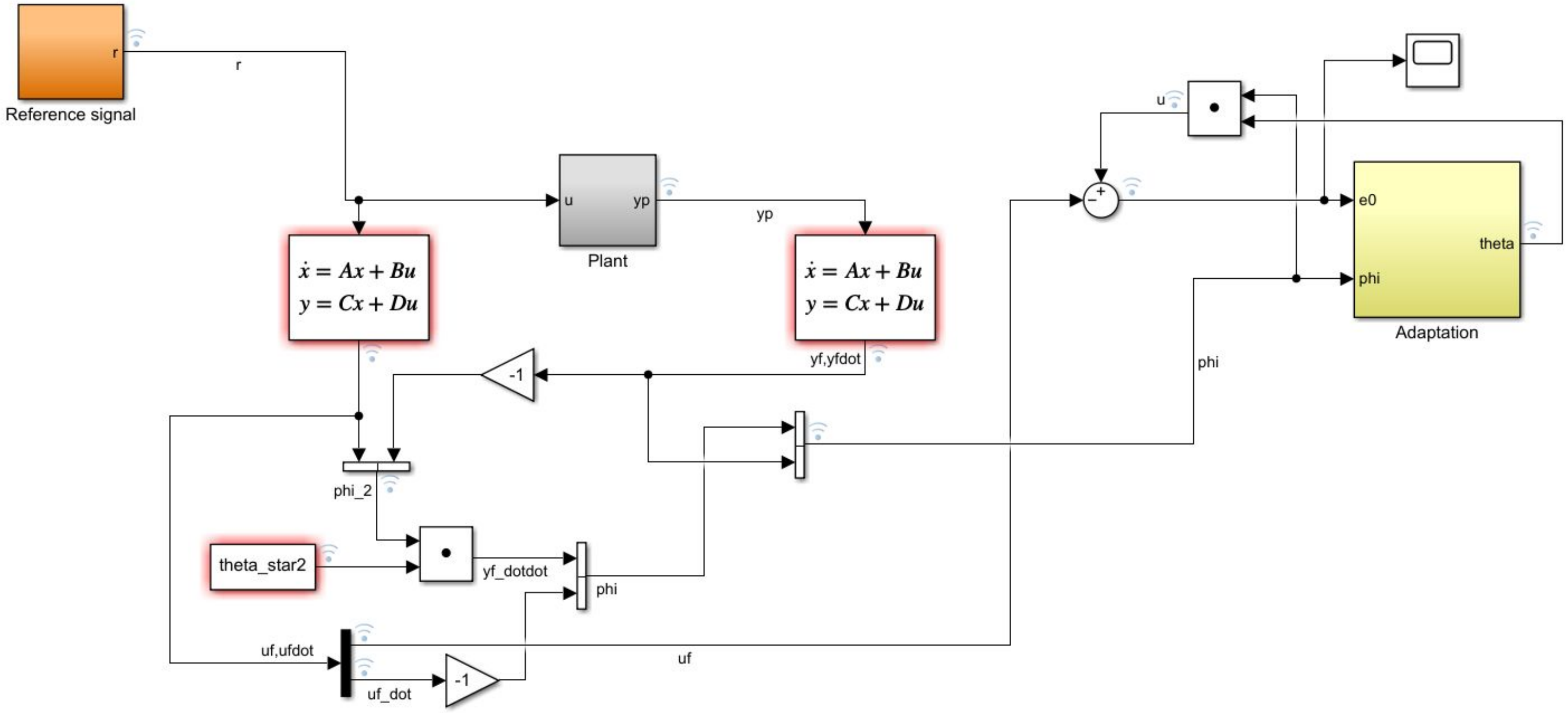
A presença das condições iniciais exige uma análise detalhada para o uso dos ganhos de adaptação já que esses baseiam-se no erro de para atualizar os valores dos parâmetros identificados e esse erro apresenta um pico em t = 0.

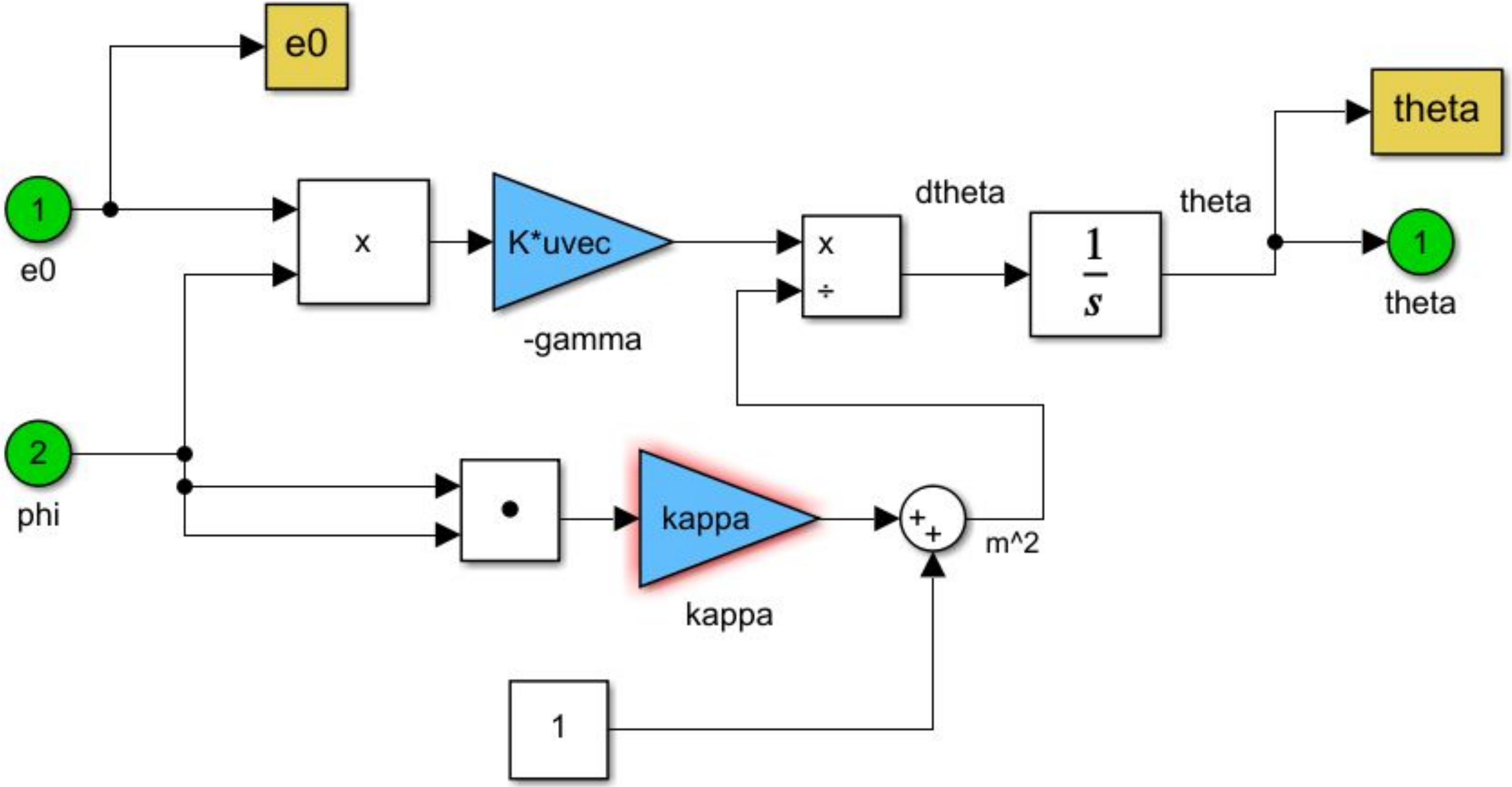
4. Modelos Simulink

Gradiente Normalizado

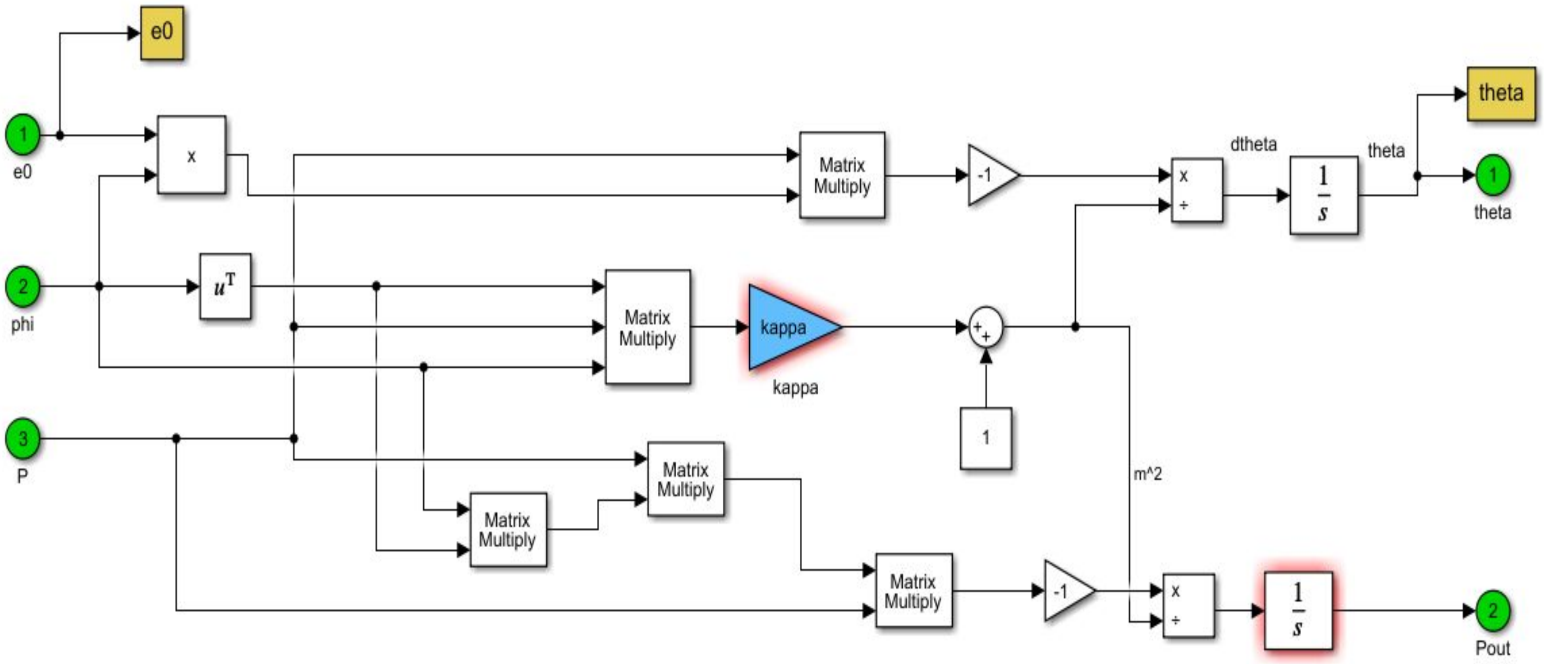


Parametrização 3

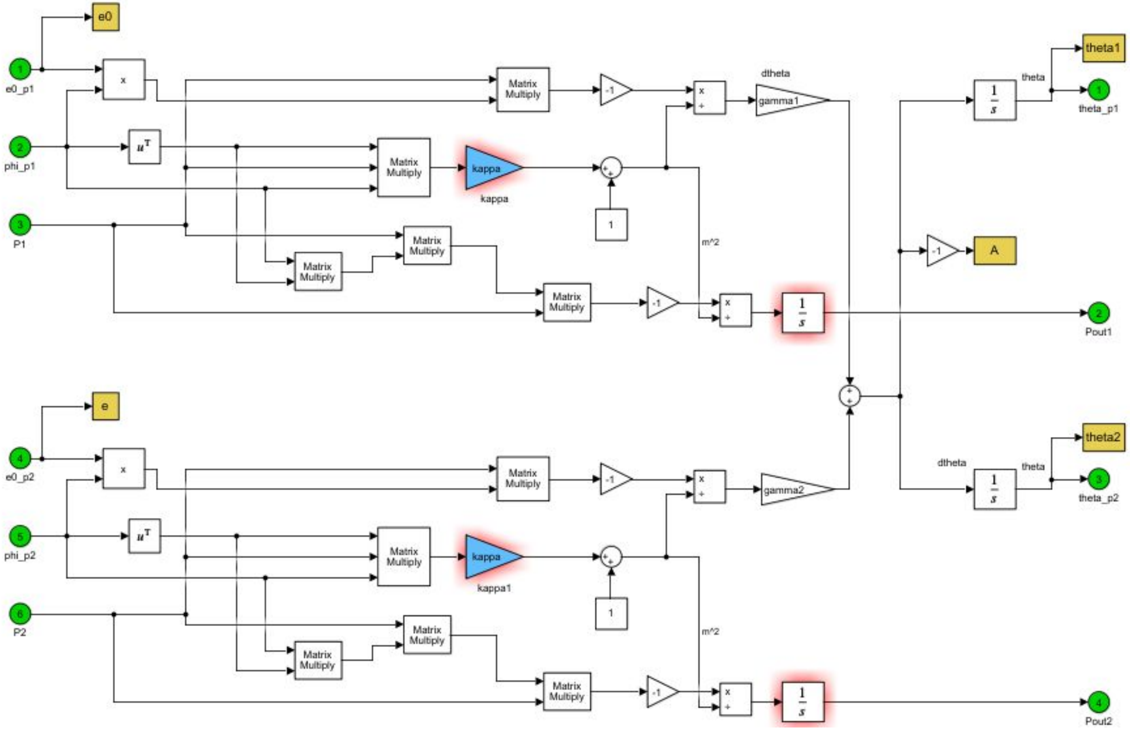



e0
1
e0
x
K*uvec
-gamma
x
÷
dtheta
1/s
theta
theta
1
theta
2
phi
kappa
kappa
m^2
1

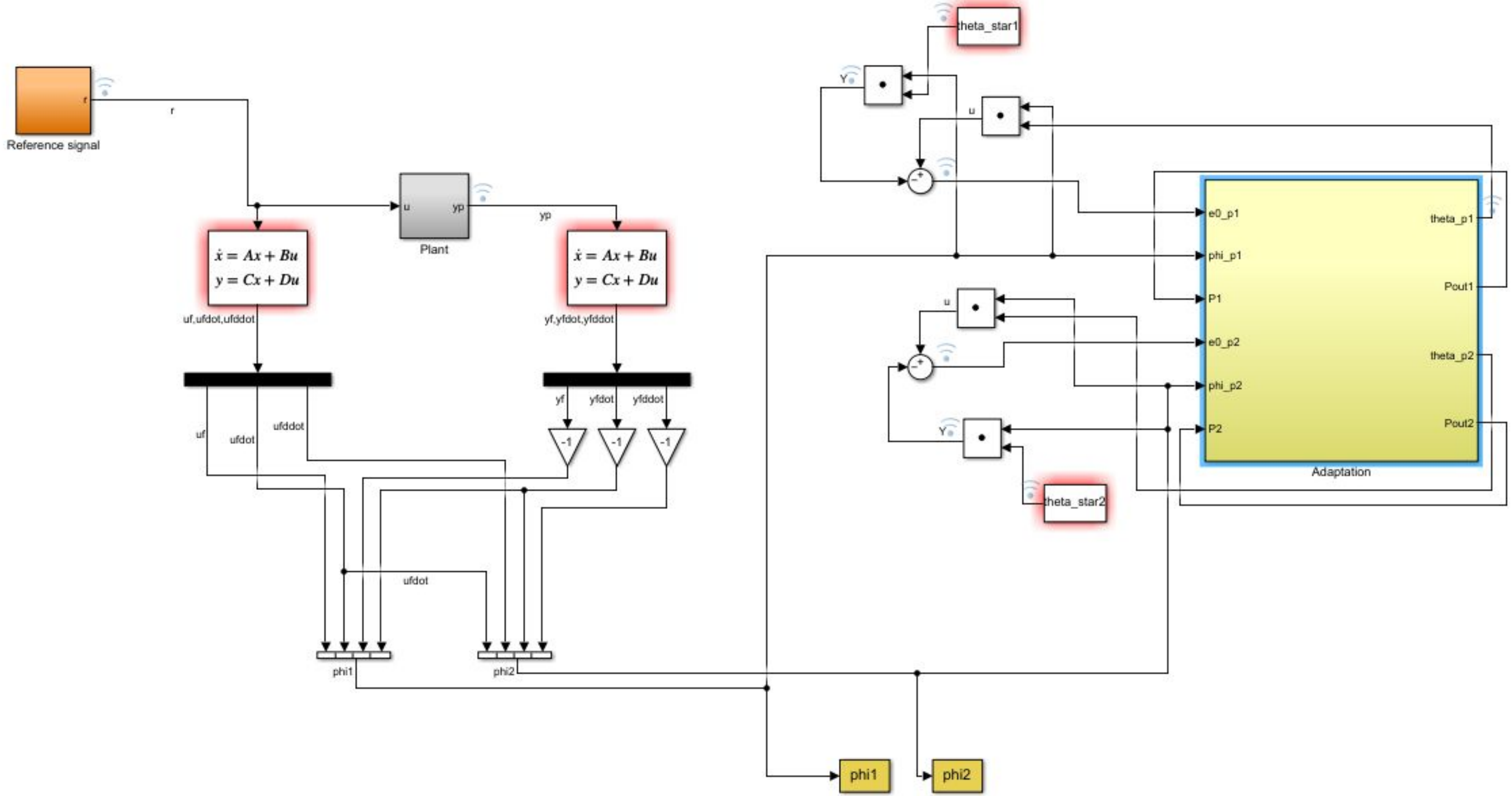
Mínimos Quadrados



Desafio



e0
e0_p1
phi_p1
P1
x
u^T
Matrix Multiply
kappa
1
-1
dtheta
gamma1
m^2
theta
theta1
theta_p1
A
Pout1
e
e0_p2
phi_p2
P2
kappa1
gamma2
theta2
theta_p2
Pout2



Reference signal
r
Plant
u
yp
$\dot{x} = Ax + Bu$
$y = Cx + Du$
uf,ufdot,ufddot
yf,yfdot,yfddot
uf
ufdot
ufddot
yf
yfdot
yfddot
-1
ufdot
phi1
phi2
theta_star1
theta_star2
Y
u
e0_p1
phi_p1
P1
e0_p2
phi_p2
P2
theta_p1
Pout1
theta_p2
Pout2
Adaptation